TK8710 HAL 设计方案

版本： V0.2
创建日期： 2026-03-10
最后更新： 2026-03-17

修订记录

修订时间	修订版本	修订描述	修订人
2026-03-17	V0.2	按照初版修改意见和要求编写	

目录

TK8710 HAL 设计方案

- 修订记录
- 目录
- 1 概述
  - 1.1 HAL 需求说明
  - 1.2 功能
  - 1.3 非功能
  - 1.4 接口
    - 1.4.1 PHY API
    - 1.4.2 HAL API
  - 1.5 设计目标
  - 1.6 约束、假设和运行条件
- 2 总体架构和设计
  - 2.1 模块/层次功能定义
    - 2.1.1 MAC接口
    - 2.1.2 TRM资源管理
    - 2.1.3 PHY控制
    - 2.1.4 PHY接口
  - 2.2 工作流程
    - 2.2.1 初始化流程
    - 2.2.2 配置流程
    - 2.2.3 启动流程
    - 2.2.4 发送数据流程
    - 2.2.5 接收数据流程
    - 2.2.6 异常/事件处理
    - 2.2.7 关闭或复位流程
- 3 详细设计
  - 3.1 子模块划分
  - 3.2 文件结构
  - 3.3 核心数据结构
    - 3.3.1 HAL 层数据结构
    - 3.3.2 TRM 层数据结构
    - 3.3.3 PHY Driver 层数据结构
  - 3.4 对 OS 和硬件的接口依赖
    - 3.4.1 SPI 接口
    - 3.4.2 GPIO 接口
    - 3.4.3 Timer 接口
    - 3.4.4 DMA 接口
    - 3.4.5 中断和任务调度
    - 3.4.6 同步和互斥
  - 3.5 状态机设计
    - 3.5.1 HAL 工作状态机
    - 3.5.2 PHY 接口状态机
  - 3.6 缓冲和内存管理
    - 3.6.1 发送队列
    - 3.6.2 波束哈希表
    - 3.6.3 接收数据缓冲
  - 3.7 并发和同步
  - 3.8 事件回调机制
  - 3.9 时序要求
    - 3.9.1 队列和调度时序
    - 3.9.2 波束超时

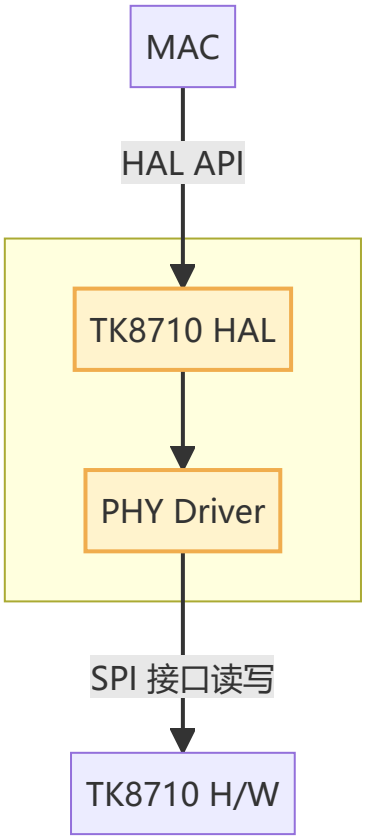
3.10 异常和容错处理
3.11 配置设计
3.11.1 运行时配置参数
3.11.2 编译时容量参数
3.12 可移植性设计
3.12.1 移植层接口
3.12.2 移植到新平台的步骤
3.13 可观察和调试设计
3.13.1 日志系统
3.13.2 统计信息
3.13.3 调试接口
4 实现说明
4.1 函数表
4.1.1 HAL 接口函数表
4.1.2 TRM 资源管理函数表
4.1.3 PHY 控制函数表
4.1.4 PHY 接口函数表
4.2 API函数实现
4.2.1 HAL API
4.2.1.1 TK8710HalInit
4.2.1.2 TK8710HalStart
4.2.1.3 TK8710HalReset
4.2.1.4 TK8710HalSendData
4.2.1.5 TK8710HalGetBeam
4.2.1.6 TK8710HalGetStatus
4.2.1.7 TK8710HalDebug
4.2.2 PHY API
4.2.2.1 TK8710PhyInit
4.2.2.2 TK8710PhyCfg
4.2.2.3 TK8710PhyStart
4.2.2.4 TK8710PhyReset
4.2.2.5 TK8710PhySendData
4.2.2.6 TK8710PhyRecvData
4.2.2.7 TK8710PhySetBeam
4.2.2.8 TK8710PhyGetBeam
4.2.2.9 TK8710PhyGetRxQuality
4.2.2.10 TK8710PhyDebug
4.2.2.11 TK8710PhyReadReg
4.2.2.12 TK8710PhyWriteReg
4.2.2.13 TK8710PhySetCbs
4.3 非API函数
4.3.1 TRM资源管理
4.3.1.1 波束管理（trm_beam.c）
4.3.1.1.1 TRM_BeamInit
4.3.1.1.2 TRM_BeamDeinit
4.3.1.1.3 TRM_SetBeamInfo
4.3.1.1.4 TRM_GetBeamInfo
4.3.1.1.5 TRM_ClearBeamInfo
4.3.1.1.6 TRM_SetBeamTimeout
4.3.1.2 队列管理（trm_queue.c）
4.3.1.2.1 TRM_DataInit
4.3.1.2.2 TRM_DataDeinit
4.3.1.2.3 TRM_SetTxData
4.3.1.2.4 TRM_ProcessTxSlot
4.3.1.2.5 TRM_ProcessRxUserDataBatch
4.3.1.2.6 TRM_ManageBroadcast

4.3.1.2.7 TRM_ScheduleBeamRamRelease
4.3.1.2.8 TRM_ProcessBeamRamRelease
4.3.1.2.9 TRM_ClearTxData
4.3.1.3 时隙管理（trm_slot.c）
4.3.1.3.1 TRM_SetCurrentFrame
4.3.1.3.2 TRM_GetCurrentFrame
4.3.1.3.3 TRM_GetSuperFramePosition
4.3.1.3.4 TRM_SetMaxFrameCount
4.3.2 PHY控制
4.3.2.1 配置管理（phy_cfg.c）
4.3.2.1.1 TRM_Init
4.3.2.1.2 TRM_Deinit
4.3.2.1.3 TRM_Reset
4.3.2.1.4 TRM_RegisterDriverCbs
4.3.2.2 数据调度（phy_data.c）
4.3.2.2.1 TRM_OnDriverTxSlotAdapter
4.3.2.2.2 TRM_OnDriverSlotRxAdapter
4.3.2.2.3 TRM_OnDriverSlotEndAdapter
4.3.2.2.4 TRM_OnDriverErrorAdapter
4.3.2.3 统计监控（phy_stat.c）
4.3.2.3.1 TRM_GetStatus
5 实现性能和资源评估
5.1 内存占用
5.1.1 静态内存分配
5.1.2 动态内存分配
5.1.3 总内存占用
5.2 时延评估
5.2.1 上行数据路径时延
5.2.2 下行数据路径时延
5.2.3 实时性评估
6 测试规划
6.1 测试目标/内容
6.1.1 测试目标
6.1.2 测试内容
6.2 测试用例
6.2.1 功能测试用例
6.2.2 性能测试用例
6.2.3 压力测试用例
6.2.4 异常测试用例
6.3 验收要求
6.3.1 功能验收标准
6.3.2 性能验收标准
6.3.3 稳定性验收标准
7 附录
7.1 测试用例清单
7.2 错误码列表
7.1.1 HAL 错误码（TK8710HalError）
7.1.2 TRM 错误码
7.1.3 PHY Driver 返回码
7.1.4 TRM 发送结果枚举（TRM_TxResult）

1 概述

TK8710 HAL（Hardware Abstraction Layer，硬件抽象层）是对PHY driver的封装，为应用开发者提供了一套简洁、统一的编程接口，屏蔽了底层硬件的复杂性。

TK8710 HAL 在整体架构中的分层关系如下图所示：



1.1 HAL 需求说明

- 向上层提供统一接口，屏蔽 TK8710 寄存器和 SPI 细节，抽象 8 通道、128 用户、时隙、频点、功率、波束等传输资源
- 向下层封装 PHY driver，管理 SPI 访问，处理中断事件并异步通知上层
- 满足实时性（中断响应 < 100 μs）、并发性（128 用户）、可靠性（错误恢复、故障隔离）要求
- 支持跨平台移植（OS 解耦）、调试诊断（日志、统计、Trace）

1.2 功能

功能模块	功能描述
初始化管理	芯片初始化、射频配置、日志系统配置
时隙配置	TDD 帧结构配置、速率模式设置、天线配置、超帧配置
数据接收	上行数据接收（支持 128 用户并发）、接收缓冲区管理、数据解析与上报
数据发送	广播数据发送、用户专用数据发送
状态监控	运行状态查询、统计信息获取

功能模块	功能描述
系统控制	芯片启动、复位、调试（寄存器读写、PHY driver）

1.3 非功能

非功能需求	具体要求
实时性	中断响应 < 100 μs，单帧处理延迟 < 2 ms
并发性	支持 128 用户同时接入
可靠性	SPI 超时重试、CRC 校验、软复位恢复
可移植性	OS 解耦，适配 Linux 等平台
可维护性	日志分级、Trace 开关、统计信息导出

1.4 接口

TK8710 HAL 提供两层接口：PHY API 封装芯片底层操作（初始化、配置、数据收发、寄存器读写），HAL API 向上层提供统一抽象接口（初始化、启动、复位、数据发送、状态查询、调试）。

1.4.1 PHY API

接口	功能描述
TK8710PhyInit	初始化TK8710芯片，配置基本工作参数
TK8710PhyCfg	配置芯片工作时隙和通信参数
TK8710PhyStart	启动芯片
TK8710PhyReset	复位芯片
TK8710PhySendData	发送数据
TK8710PhyRecvData	接收数据
TK8710PhySetBeam	设置发送用户波束信息
TK8710PhyGetBeam	获取接收用户波束信息
TK8710PhyGetRxQuality	获取接收信号质量信息
TK8710PhyDebug	调试控制（发送Tone、校准等）
TK8710PhyReadReg	读寄存器
TK8710PhyWriteReg	写寄存器
TK8710PhySetCbs	注册中断回调函数

1.4.2 HAL API

API 函数	功能描述
TK8710HalInit	初始化HAL层，分配资源，准备硬件接口；通过初始化配置参数传入接收数据回调和发送完成回调
TK8710HalStart	启动HAL，开始硬件工作，可以收发数据
TK8710HalReset	复位HAL，重新初始化硬件状态
TK8710HalSendData	发送数据
TK8710HalGetBeam	获取用户的波束信息
TK8710HalGetStatus	获取HAL当前状态信息
TK8710HalDebug	提供HAL层调试功能
TK8710HalSetRxCb	接收数据回调函数类型定义
TK8710HalSetTxCb	发送完成回调函数类型定义

1.5 设计目标

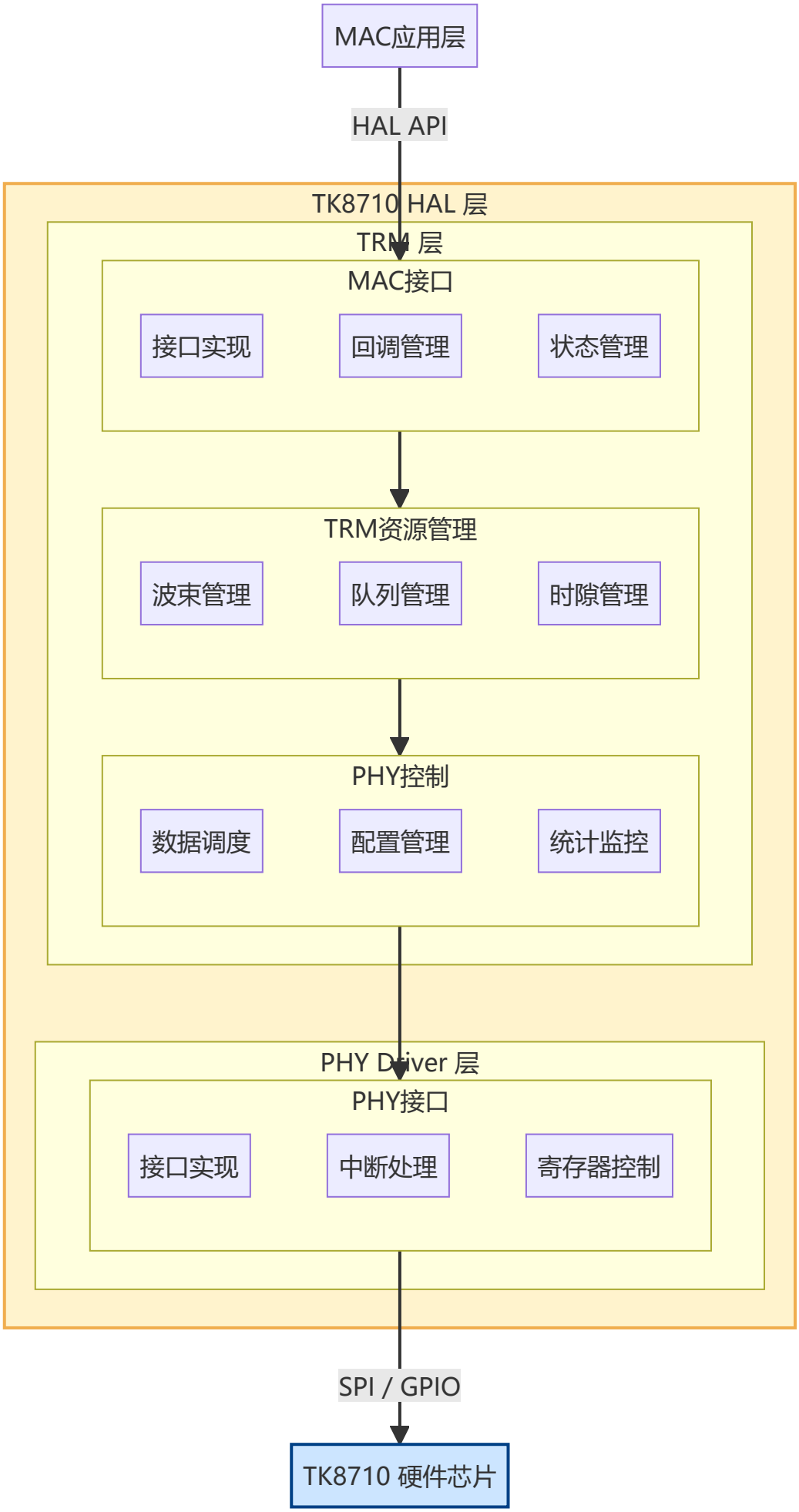
- 硬件解耦，向 MAC 提供稳定、清晰、可扩展的抽象接口
- 实现对 TK8710 的可靠驱动和系统无线资源管理，满足实时性、并发性、稳定性等要求
- 异步非阻塞，支持中断回调（Callback）通知机制
- 支撑调试、测试和后续芯片版本演进
- 架构规范，支持在不同的 OS上快速迁移

1.6 约束、假设和运行条件

约束类型	具体说明
主控芯片	RK3506B (ARM Cortex-A7 SMP Dual-Core + MCU)
基带芯片	TK8710 (TurMass™ PHY)
存储资源	512MB DDR3 RAM / 8GB eMMC Flash
系统约束	Linux SMP 模式

2 总体架构和设计

TK8710 HAL 采用分层架构设计，由 HAL 层和硬件层组成。HAL 层内部包含 TRM 层和 PHY Driver 层，对外提供统一接口。


MAC应用层
HAL API
TK8710 HAL 层
TRM 层
MAC接口
接口实现
回调管理
状态管理
TRM资源管理
波束管理
队列管理
时隙管理
PHY控制
数据调度
配置管理
统计监控
PHY Driver 层
PHY接口
接口实现
中断处理
寄存器控制
SPI / GPIO
TK8710 硬件芯片

2.1 模块/层次功能定义

2.1.1 MAC接口

模块定位：MAC接口层是TRM层对外的统一入口，实现1.4.2节定义的HAL API，负责接收MAC层调用、在初始化时保存回调函数、维护HAL运行状态。

核心模块：

模块	功能说明
接口实现	实现HAL API（初始化、启动、复位、发送数据、获取波束、获取状态、调试），初始化时接收并保存回调配置
回调管理	保存并管理初始化时传入的回调函数（接收数据回调、发送完成回调），在TRM内部触发时通知MAC层
状态管理	维护HAL运行状态（未初始化/已初始化/运行中），对各接口调用进行状态合法性检查

工作流程：

MAC
接口实现
回调管理
状态管理
初始化（含回调注册）
初始化请求（芯片配置、时隙配置、回调配置）
保存回调函数
执行芯片初始化、TRM资源初始化
状态切换为已初始化
返回成功
启动
启动请求
启动PHY层
状态切换为运行中
返回成功
发送数据
发送请求（时隙、用户ID、数据、功率、帧号、速率、波束类型）
数据写入发送队列
alt
[入队成功]
返回成功
[队列已满]
返回发送失败
异步回调通知（由TRM内部触发）
通知发送完成（含每用户发送结果和队列剩余量）
通知接收数据（含用户数据列表、RSSI/SNR、帧号）
状态查询
查询状态
读取统计信息
发送次数、接收次数、波束数量、队列剩余
返回统计信息
复位
复位请求
清理TRM资源（波束表、发送队列）
复位芯片硬件
状态切换为未初始化
返回成功
MAC
接口实现
回调管理
状态管理

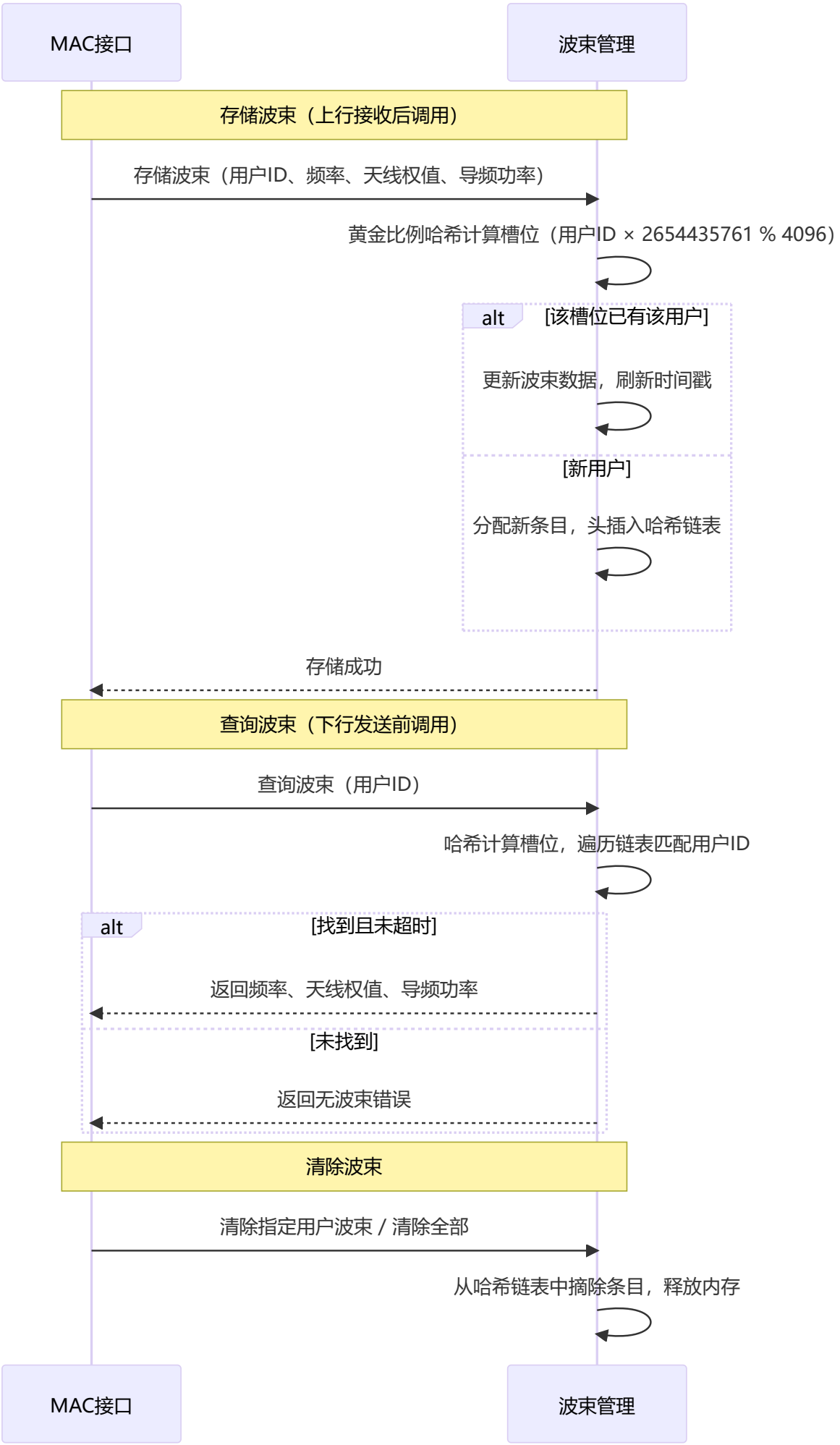
2.1.2 TRM资源管理

模块定位：TRM资源管理层负责管理波束、发送队列、时隙超帧三类无线传输资源。波束管理为下行发送提供用户波束查询；队列管理按优先级缓存待发数据并在发送时隙中按帧号调度出队；时隙管理维护全局帧号并提供时隙长度计算。

核心模块：

模块	功能说明
波束管理	4096槽黄金比例哈希表存储用户波束信息（频率、天线权值、导频功率），支持按用户ID查询、超时检查、延时释放（发送完成后延迟N帧清除）
队列管理	4个优先级循环队列（各512项），入队时从MAC帧头提取QosPri决定优先级；出队时按优先级0→3处理，根据目标帧号匹配/过期/未到三种情况决定发送、丢弃或跳过
时隙管理	维护全局帧号（最后时隙结束时递增），提供超帧位置查询；支持按速率模式和包块数计算各时隙长度，并求最小间隔使帧周期为1秒整数倍

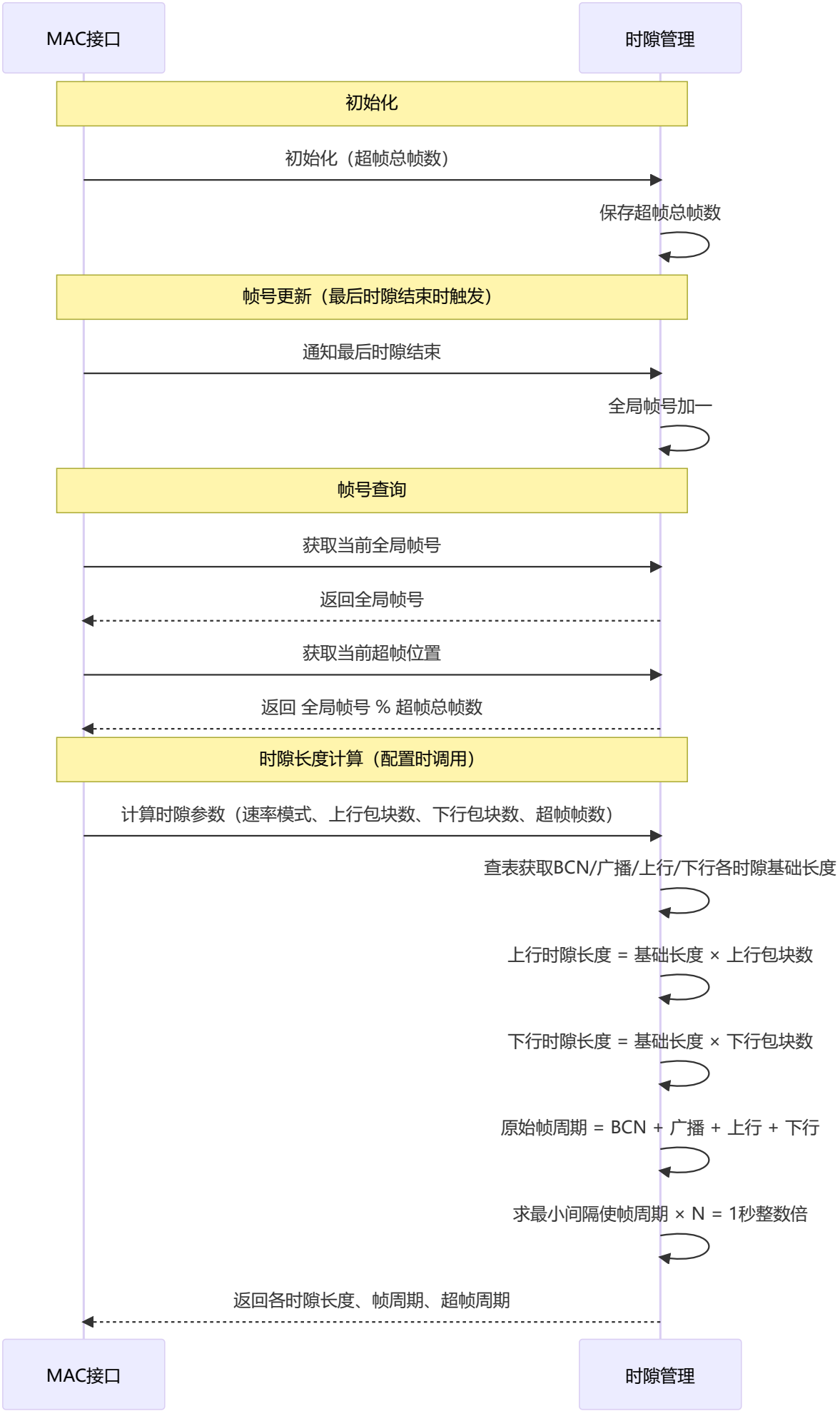
波束管理流程：


MAC接口
波束管理
存储波束（上行接收后调用）
存储波束（用户ID、频率、天线权值、导频功率）
黄金比例哈希计算槽位（用户ID × 2654435761 % 4096）
alt
[该槽位已有该用户]
更新波束数据，刷新时间戳
[新用户]
分配新条目，头插入哈希链表
存储成功
查询波束（下行发送前调用）
查询波束（用户ID）
哈希计算槽位，遍历链表匹配用户ID
alt
[找到且未超时]
返回频率、天线权值、导频功率
[未找到]
返回无波束错误
清除波束
清除指定用户波束 / 清除全部
从哈希链表中摘除条目，释放内存
MAC接口
波束管理

队列管理流程:

MAC接口
队列管理
数据入队（MAC发送请求时）
入队（用户ID、数据、功率、目标帧号、速率模式、波束类型）
alt
[对应优先级队列未满（< 512项）]
写入队尾位置，计数加一
入队成功
[队列已满]
返回队列满错误
数据出队（发送时隙中断时）
处理发送时隙（最大用户数128）
loop
[按优先级处理]
loop
[队列非空]
alt
[目标帧号 == 当前超帧位置]
查询该用户波束信息
alt
[波束存在]
出队，发送计数加一
[无波束信息]
标记无波束失败，出队
返回本次实际发送用户数及每用户结果
MAC接口
队列管理

时隙管理流程：


MAC接口
时隙管理
初始化
初始化（超帧总帧数）
保存超帧总帧数
帧号更新（最后时隙结束时触发）
通知最后时隙结束
全局帧号加一
帧号查询
获取当前全局帧号
返回全局帧号
获取当前超帧位置
返回 全局帧号 % 超帧总帧数
时隙长度计算（配置时调用）
计算时隙参数（速率模式、上行包块数、下行包块数、超帧帧数）
查表获取BCN/广播/上行/下行各时隙基础长度
上行时隙长度 = 基础长度 × 上行包块数
下行时隙长度 = 基础长度 × 下行包块数
原始帧周期 = BCN + 广播 + 上行 + 下行
求最小间隔使帧周期 × N = 1秒整数倍
返回各时隙长度、帧周期、超帧周期
MAC接口
时隙管理

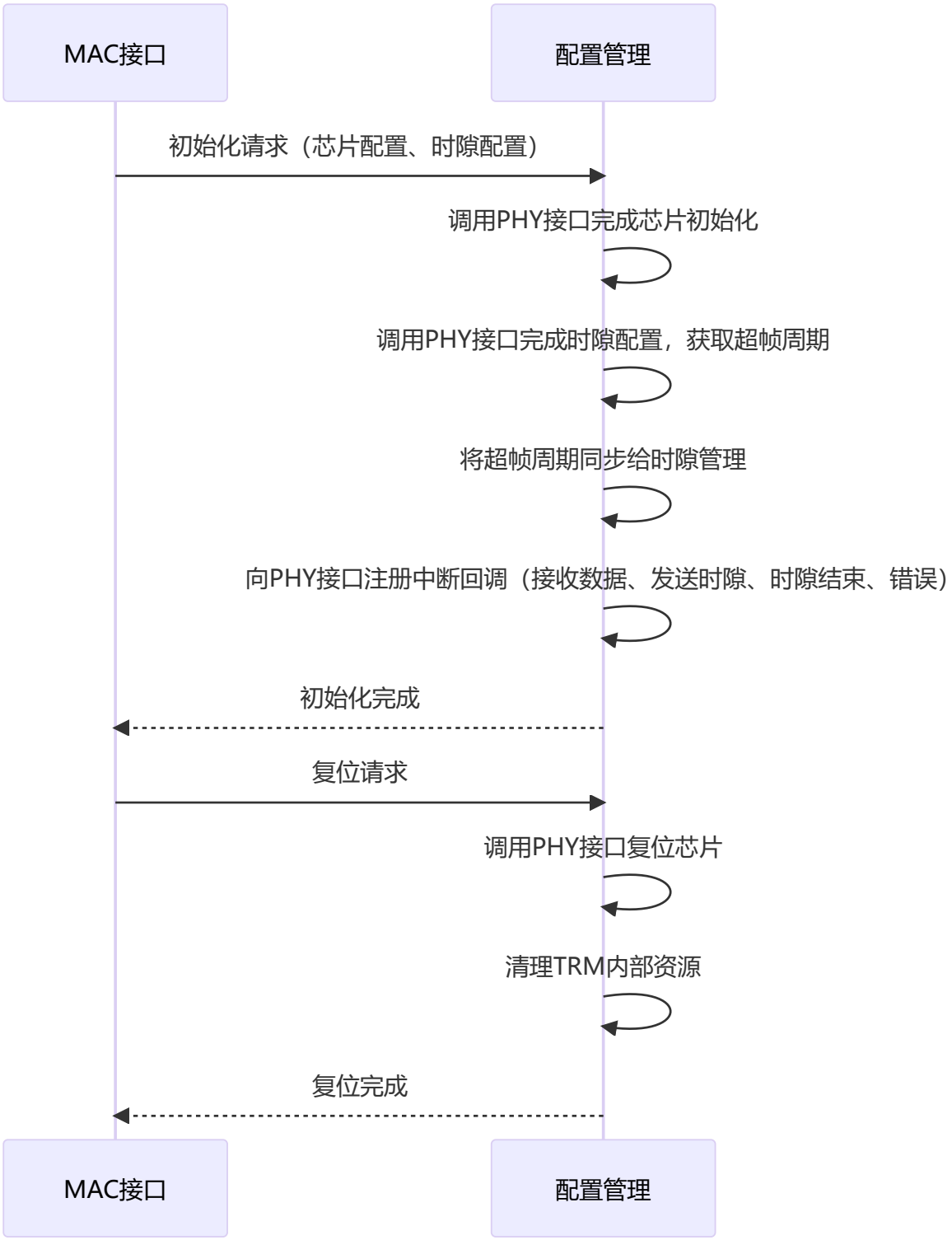
2.1.3 PHY控制

模块定位：PHY控制层在TRM层内部，是TRM资源管理与PHY接口之间的协调层。配置管理负责在初始化时驱动PHY接口完成芯片配置并注册中断回调；数据调度在中断回调中执行下行发送调度和上行接收处理；统计监控跟踪收发计数。

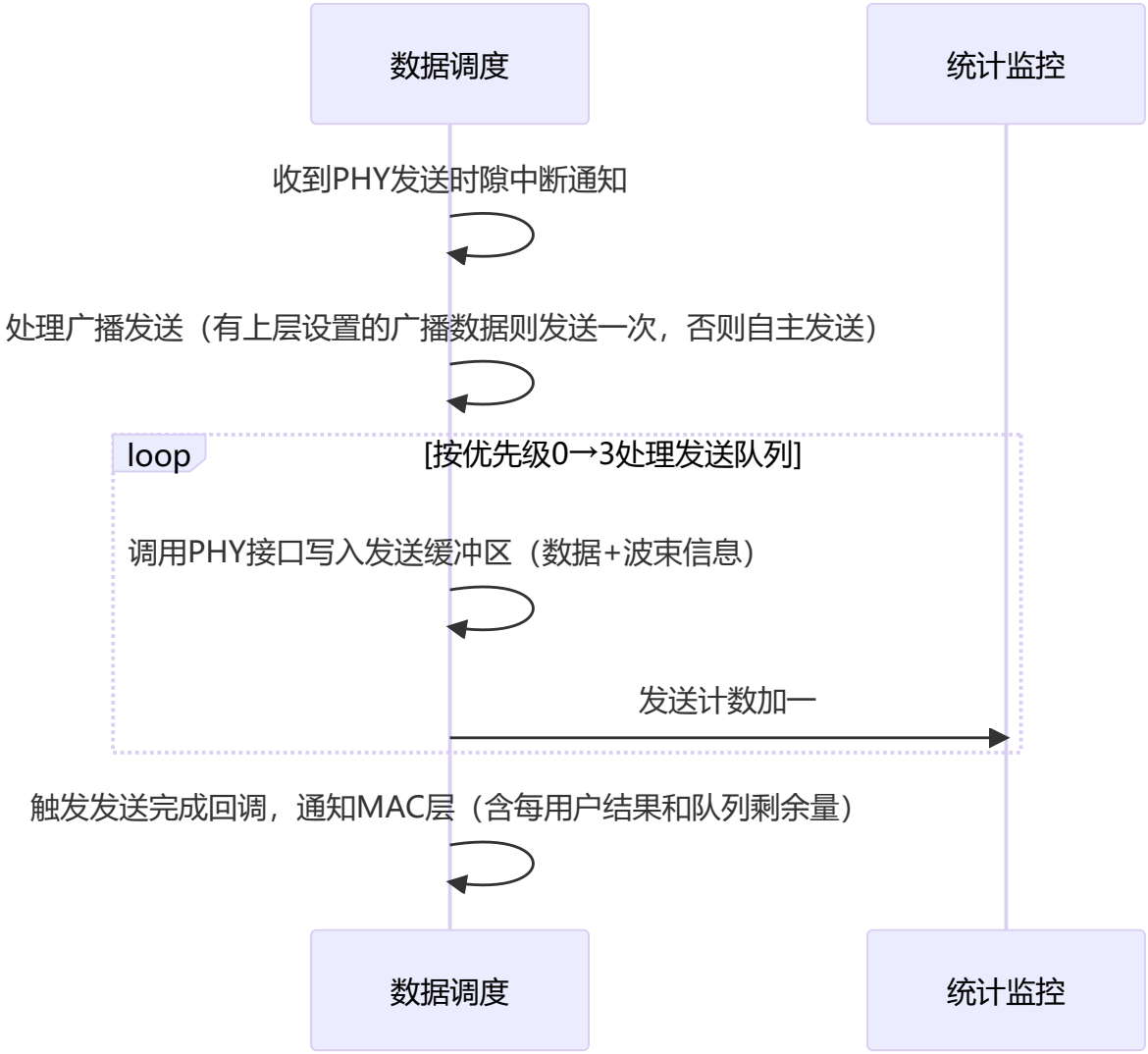
核心模块：

模块	功能说明
配置管理	接收MAC接口的初始化/复位请求，依次调用PHY接口完成芯片初始化、时隙配置，将超帧周期同步给时隙管理，并向PHY接口注册中断回调
数据调度	响应PHY发送时隙中断，处理广播发送并按优先级调度发送队列；响应PHY上行数据中断，读取波束信息和接收数据，存入波束管理后触发接收回调
统计监控	每次发送/接收时更新计数，供状态查询接口返回

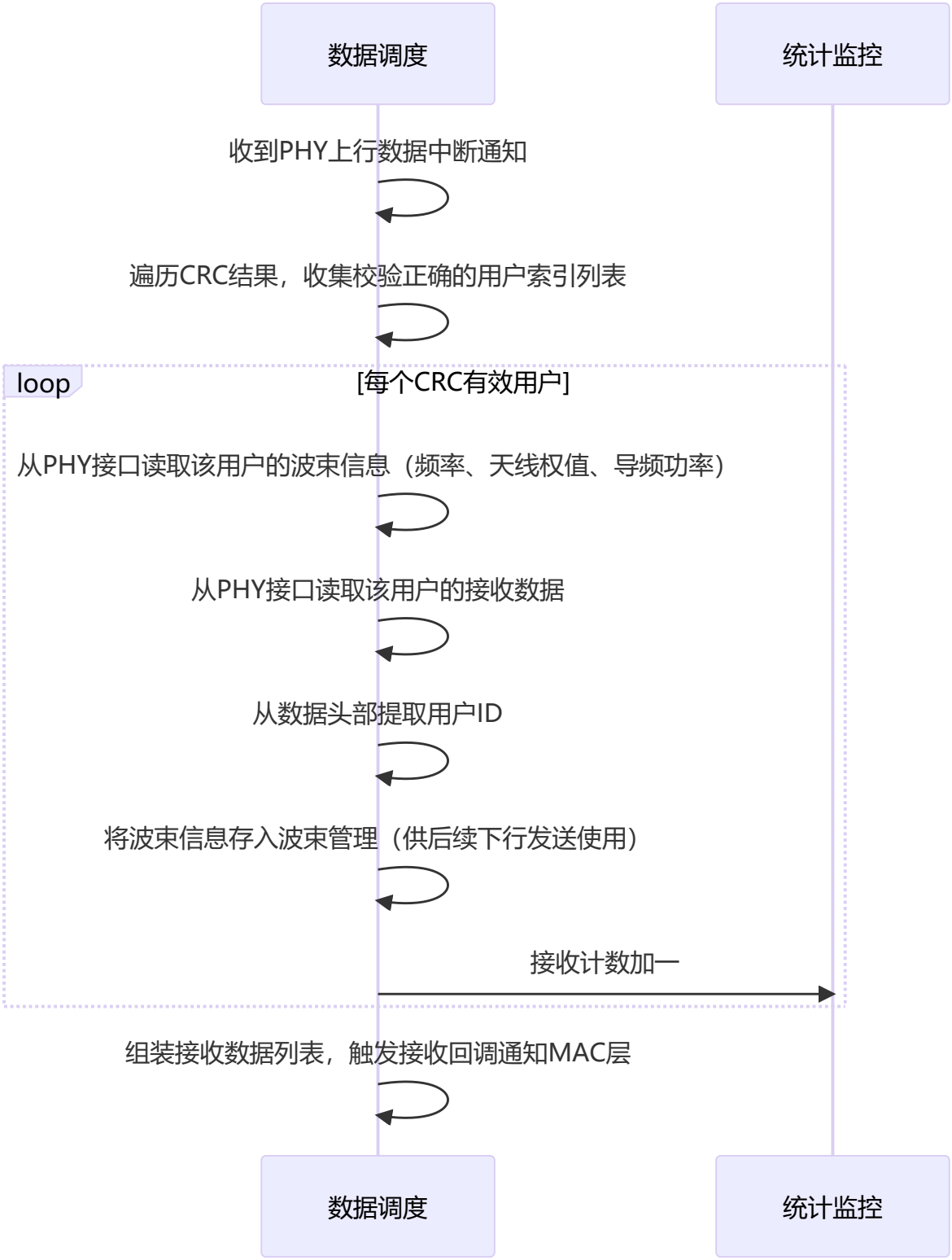
初始化配置流程:


MAC接口
配置管理
初始化请求（芯片配置、时隙配置）
调用PHY接口完成芯片初始化
调用PHY接口完成时隙配置，获取超帧周期
将超帧周期同步给时隙管理
向PHY接口注册中断回调（接收数据、发送时隙、时隙结束、错误）
初始化完成
复位请求
调用PHY接口复位芯片
清理TRM内部资源
复位完成
MAC接口
配置管理

下行发送流程：


数据调度
统计监控
收到PHY发送时隙中断通知
处理广播发送（有上层设置的广播数据则发送一次，否则自主发送）
loop
[按优先级0→3处理发送队列]
调用PHY接口写入发送缓冲区（数据+波束信息）
发送计数加一
触发发送完成回调，通知MAC层（含每用户结果和队列剩余量）
数据调度
统计监控

上行接收流程：



2.1.4 PHY接口

模块定位：PHY接口层实现1.4.1节定义的PHY API，直接与TK8710芯片交互。接口实现负责初始化、启动、复位及数据读写；寄存器控制负责将时隙参数写入芯片寄存器、读取时隙时间长度并执行ACM多天线增益校准；中断处理负责响应GPIO中断、解析中断类型并分发给PHY控制层。

核心模块：

模块	功能说明
接口实现	初始化（SPI、芯片复位、基础寄存器、射频）、启动收发（配置中断使能、触发主动收发）、数据读写（发送/接收缓冲区、波束信息、信号质量）、复位（状态机/全复位）
寄存器控制	将时隙配置写入芯片寄存器，读取各时隙时间长度，执行ACM多天线增益自动校准（关闭PA/LNA→配置校准信号→触发校准→读取SNR→更新增益）
中断处理	响应GPIO上升沿，读取中断状态寄存器解析中断类型，分发至PHY控制层对应回调（下行发送、上行接收、用户信息、时隙结束）

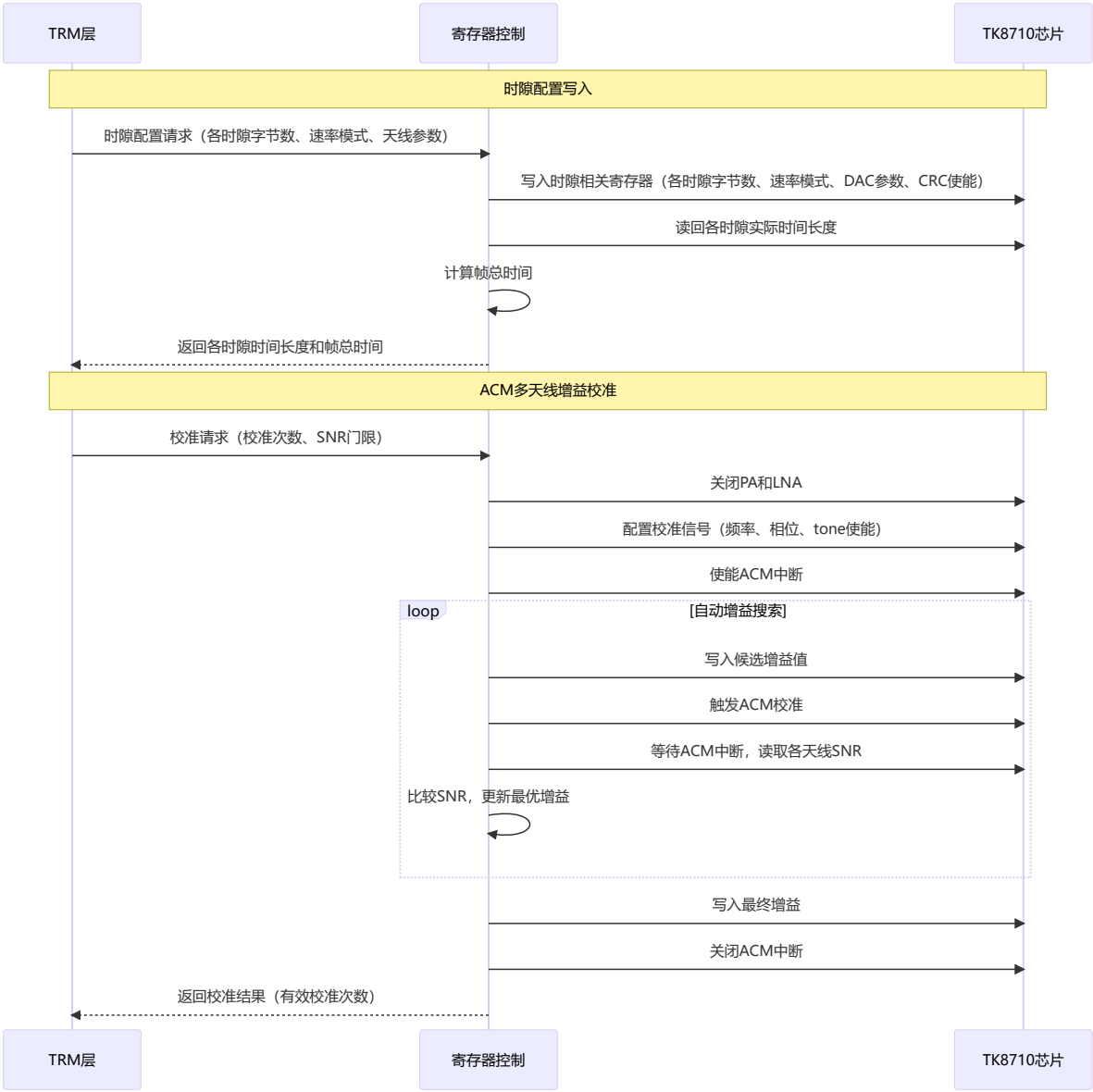
接口实现流程：

TRM层
接口实现
TK8710芯片
初始化
初始化请求（芯片配置）
初始化SPI接口（16MHz、Mode0）
全复位芯片（状态机+寄存器）
配置BCN参数（AGC长度、间隔、发送时延）
配置工作模式（连续模式）
配置天线使能和射频选择
配置射频芯片类型
射频初始化（关闭→复位→配置采样率→设置频率→配置增益→打开RF→打开PA）
初始化完成
启动收发（主模式）
启动请求
设置连续工作模式
写入固定初始化配置寄存器
配置中断使能
触发主动收发启动
启动完成
数据读写
写发送缓冲区
SPI写发送缓冲区
读接收缓冲区（按用户索引读取）
SPI读接收缓冲区
返回数据
读/写波束信息（频率、天线权值、导频功率）
SPI读/写波束信息
读信号质量（RSSI、SNR、频率）
SPI读信号质量
返回信号质量
复位
复位请求
仅复位状态机 / 复位状态机+寄存器
复位完成
TRM层
接口实现
TK8710芯片

中断处理流程：

中断处理
TK8710芯片
中断处理循环
GPIO上升沿触发
读取中断状态寄存器
解析中断类型
alt
[下行时隙]
通知PHY控制层处理下行发送
[上行数据就绪]
读取CRC校验结果（最多128用户）
通知PHY控制层处理上行接收
[上行用户信息就绪]
读取用户波束信息（频率、天线权值、导频功率）
通知PHY控制层处理用户信息
[各时隙结束]
通知PHY控制层时隙结束
中断处理
TK8710芯片

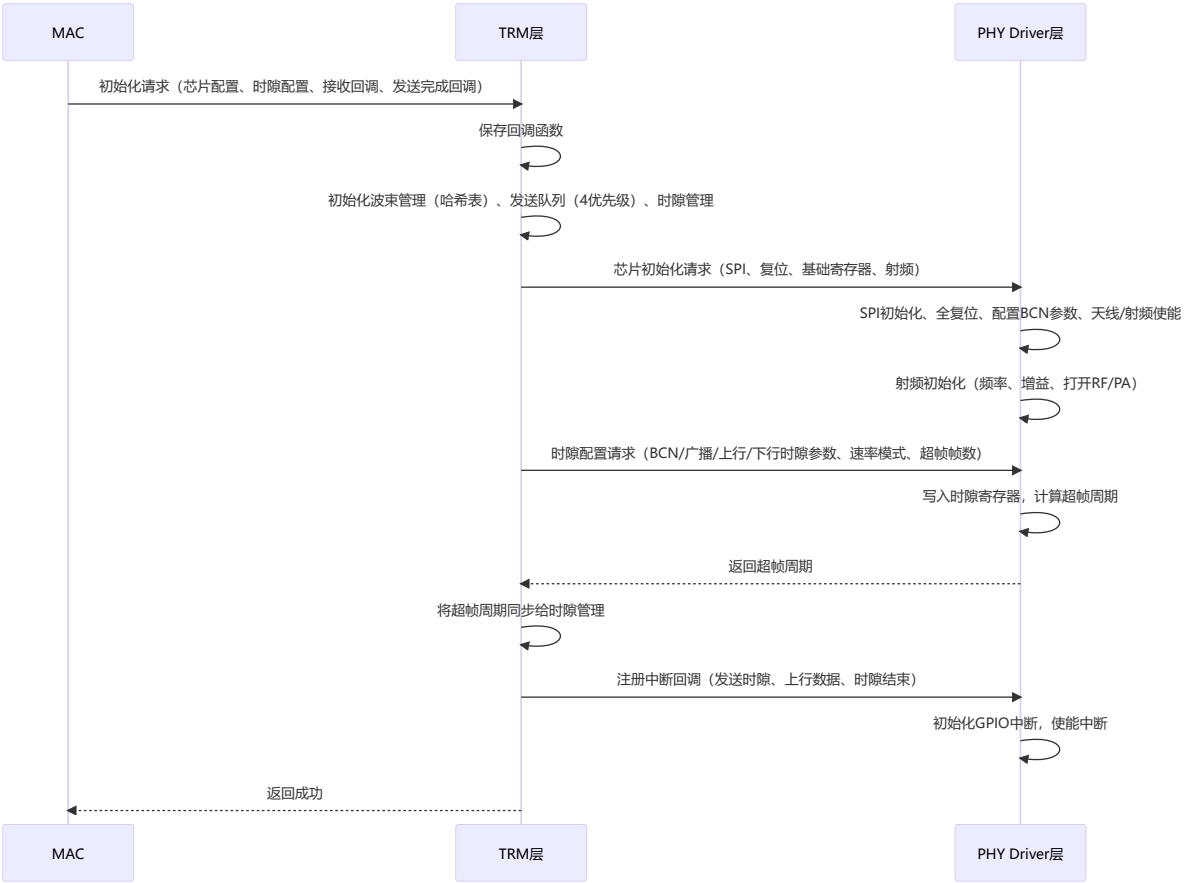
寄存器控制流程：



2.2 工作流程

2.2.1 初始化流程

目的：完成 HAL 层的初始化，准备硬件接口

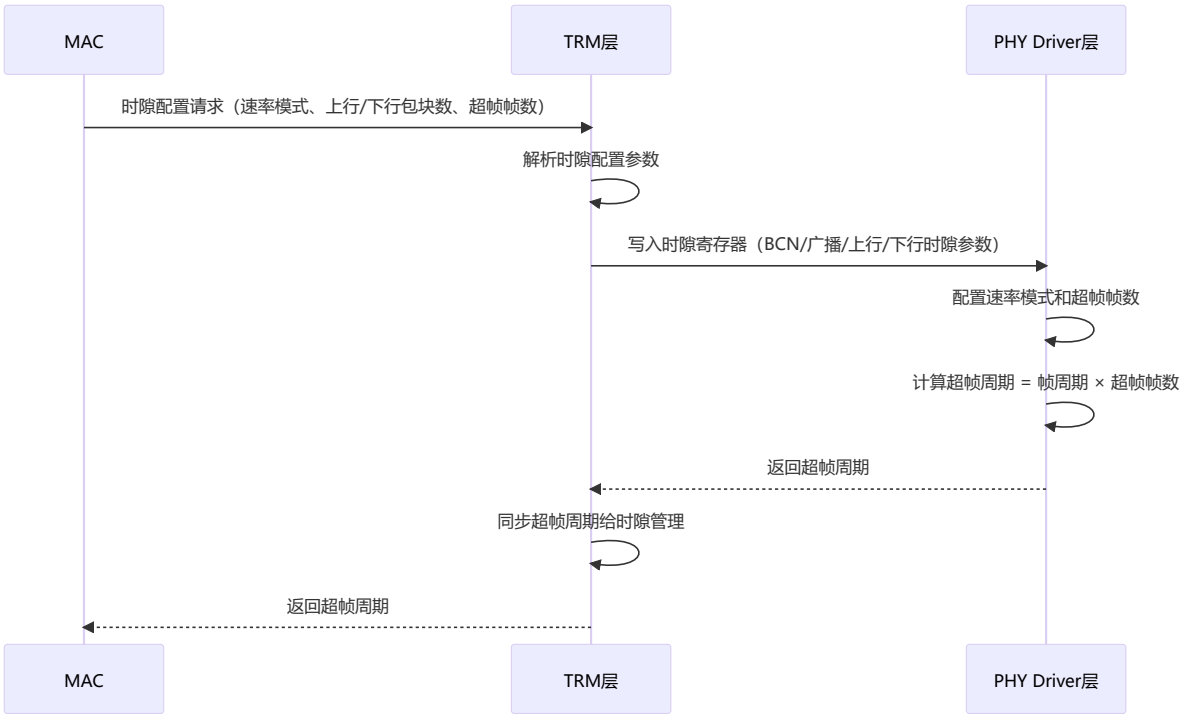


关键步骤：

1. MAC 传入芯片配置、时隙配置及回调函数，调用初始化接口
2. TRM 层保存回调，初始化波束管理、发送队列、时隙管理等内部资源
3. TRM 层驱动 PHY Driver 层完成芯片初始化（SPI、复位、基础寄存器、射频）
4. TRM 层驱动 PHY Driver 层完成时隙配置，获取超帧周期并同步给时隙管理
5. TRM 层向 PHY Driver 层注册中断回调，PHY Driver 层使能 GPIO 中断

2.2.2 配置流程

目的：配置 TDD 帧结构、速率模式、超帧参数

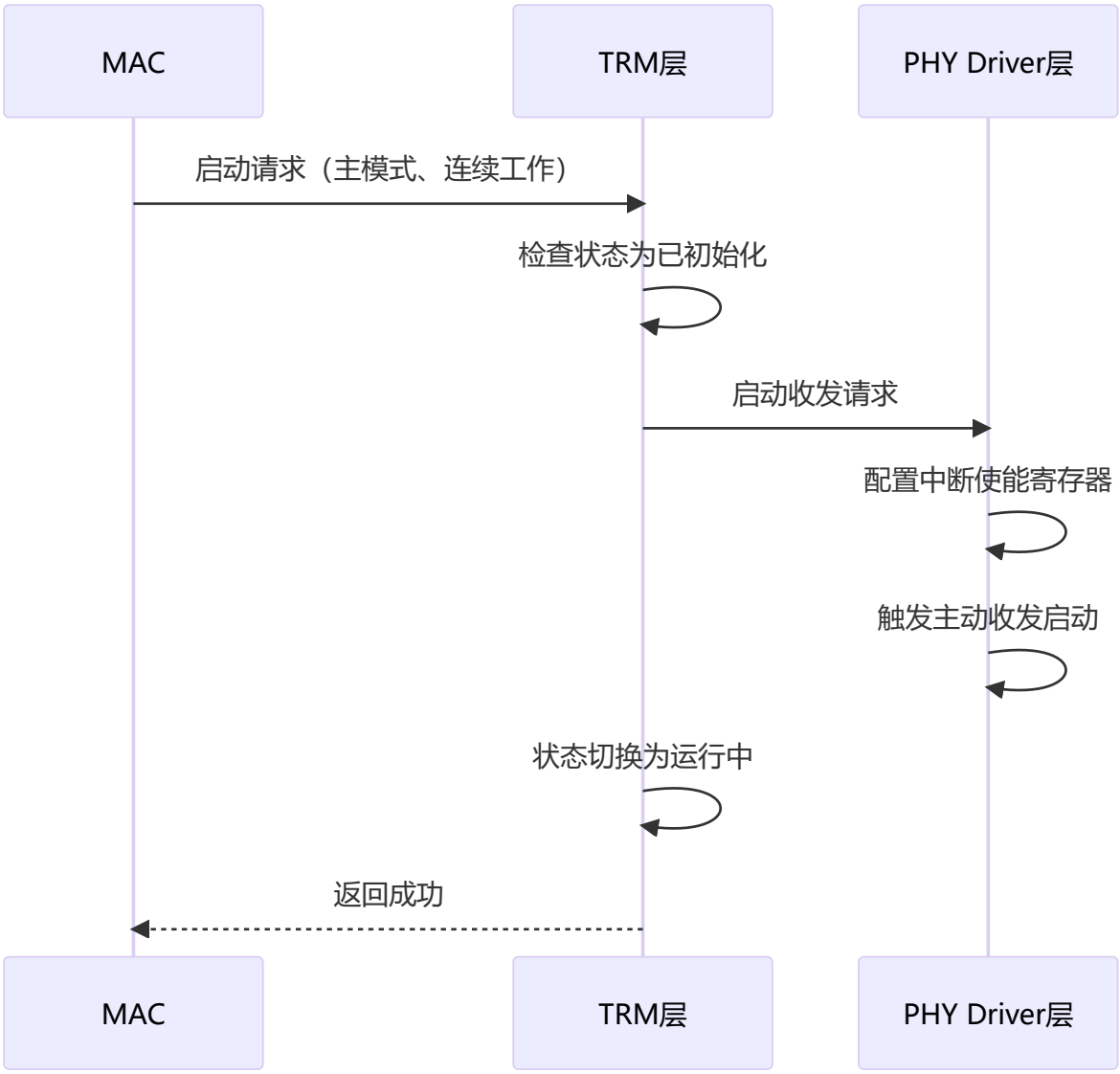


关键步骤：

1. MAC 传入速率模式、包块数、超帧帧数等时隙参数
2. TRM 层解析参数，驱动 PHY Driver 层写入时隙寄存器
3. PHY Driver 层计算超帧周期并返回
4. TRM 层将超帧周期同步给时隙管理，供发送调度使用

2.2.3 启动流程

目的：启动 HAL，开始硬件工作，可以收发数据

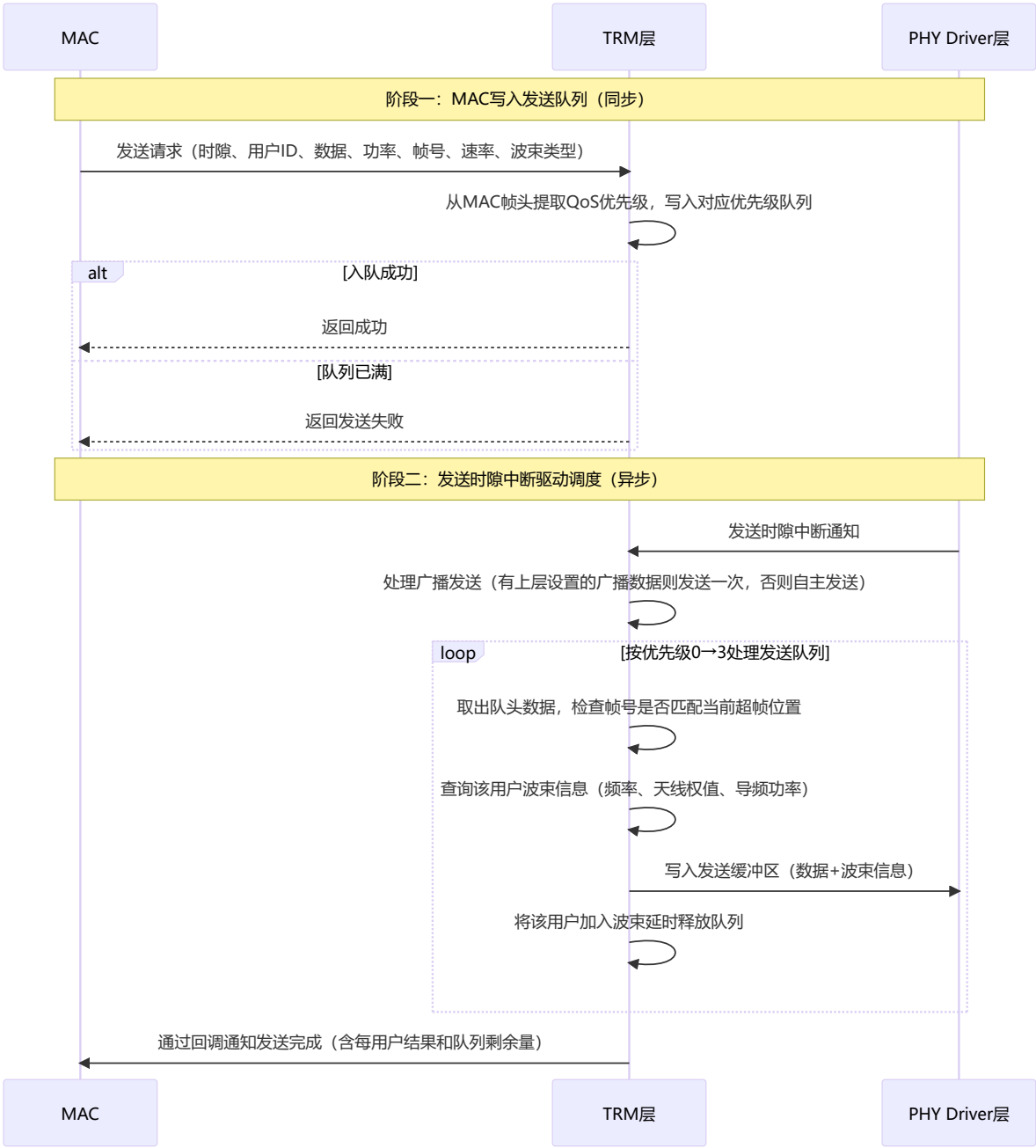


关键步骤：

1. MAC 指定工作类型（主/从模式）和工作模式（连续/单次）
2. TRM 层检查状态合法性，驱动 PHY Driver 层启动收发
3. PHY Driver 层配置中断使能并触发芯片进入主动收发状态

2.2.4 发送数据流程

目的：发送广播数据或用户专用数据

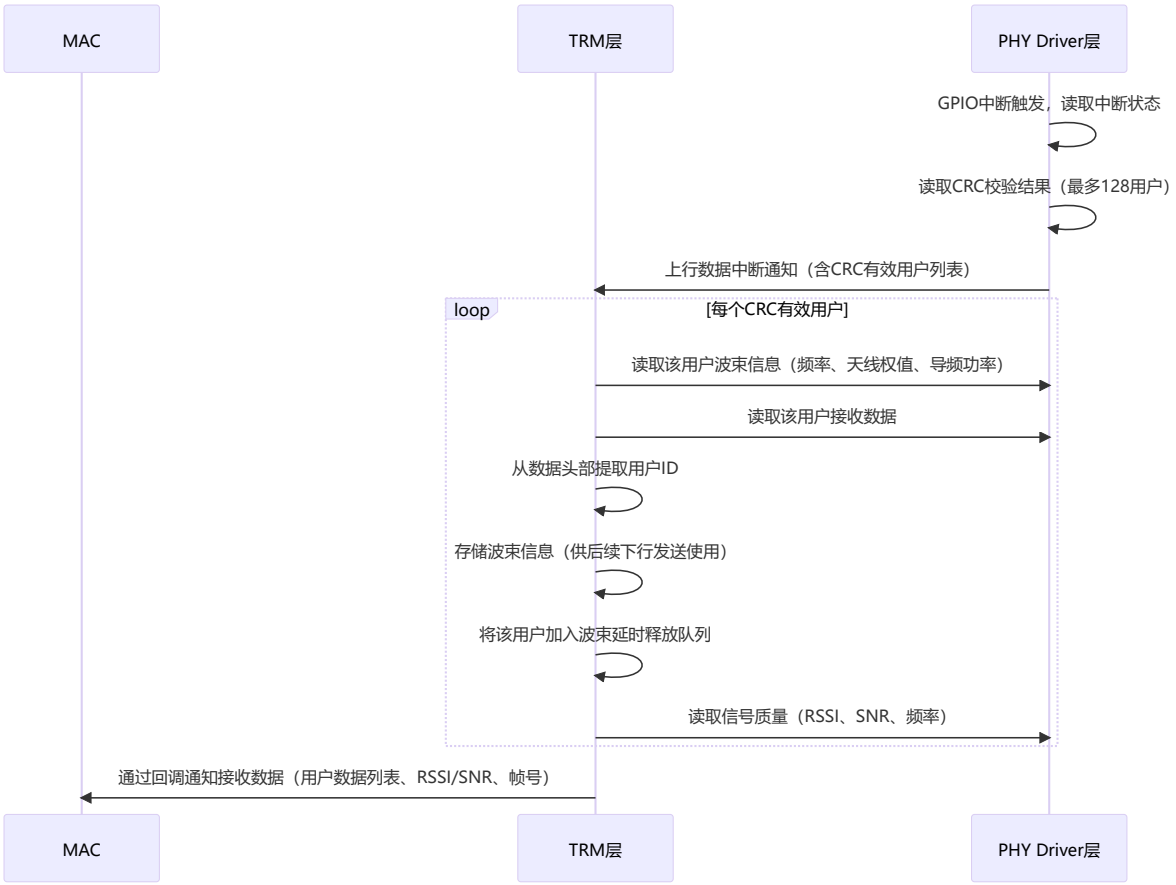


关键步骤：

1. MAC 调用发送接口，数据写入对应优先级队列后立即返回（异步发送）
2. 发送时隙中断到来时，TRM 层按优先级从队列取数据，匹配帧号后查询波束信息
3. TRM 层将数据和波束信息写入 PHY Driver 层发送缓冲区
4. 发送完成后通过回调通知 MAC，携带每用户发送结果和队列剩余量

2.2.5 接收数据流程

目的：接收上行数据并通知应用层

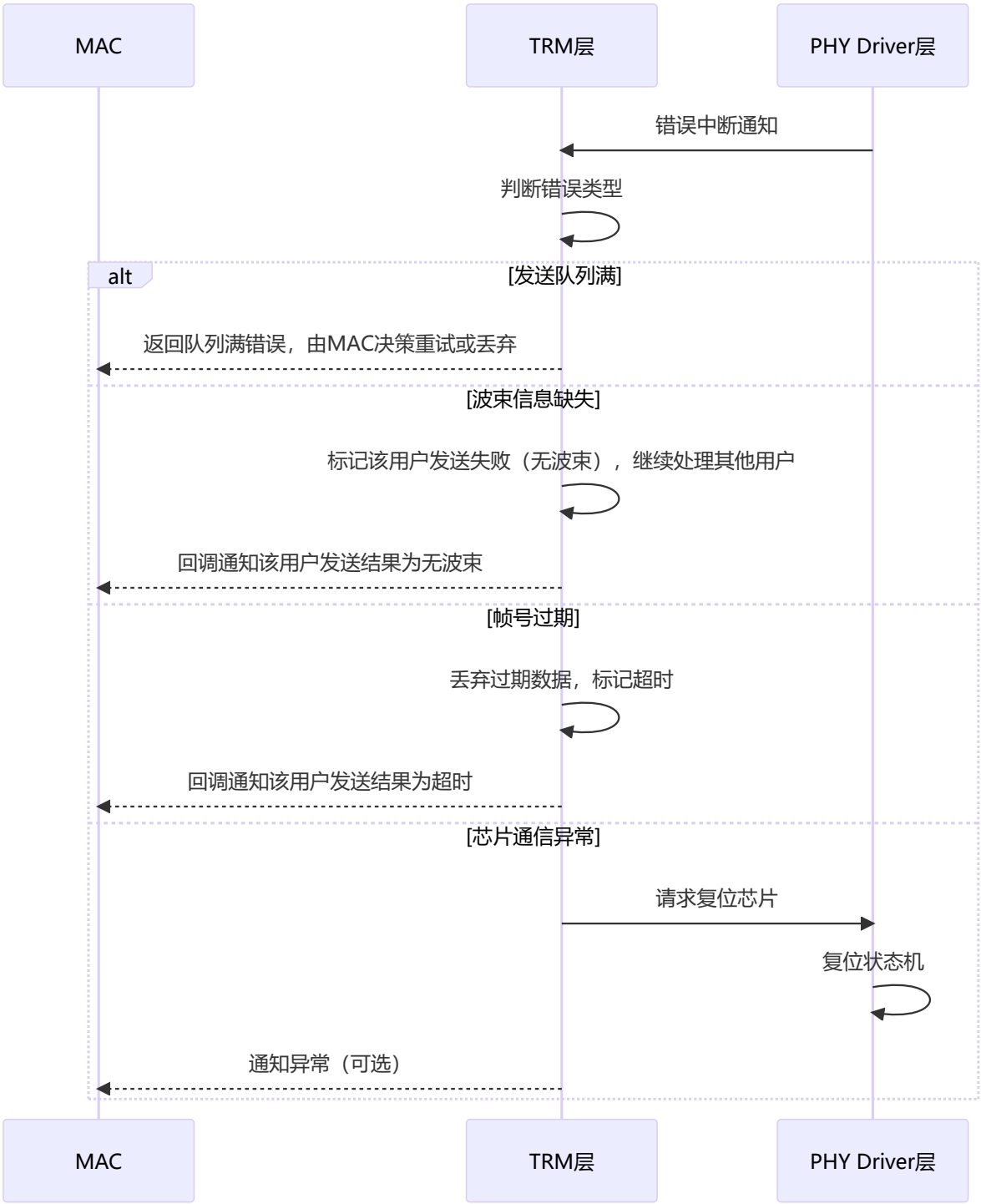


关键步骤：

1. PHY Driver 层 GPIO 中断触发，读取 CRC 校验结果，通知 TRM 层
2. TRM 层遍历 CRC 有效用户，逐一读取波束信息、接收数据、信号质量
3. TRM 层从数据头部提取用户 ID，将波束信息存入波束管理供后续下行使用
4. TRM 层组装接收数据列表，通过回调通知 MAC 层

2.2.6 异常/事件处理

目的：处理异常情况和事件通知

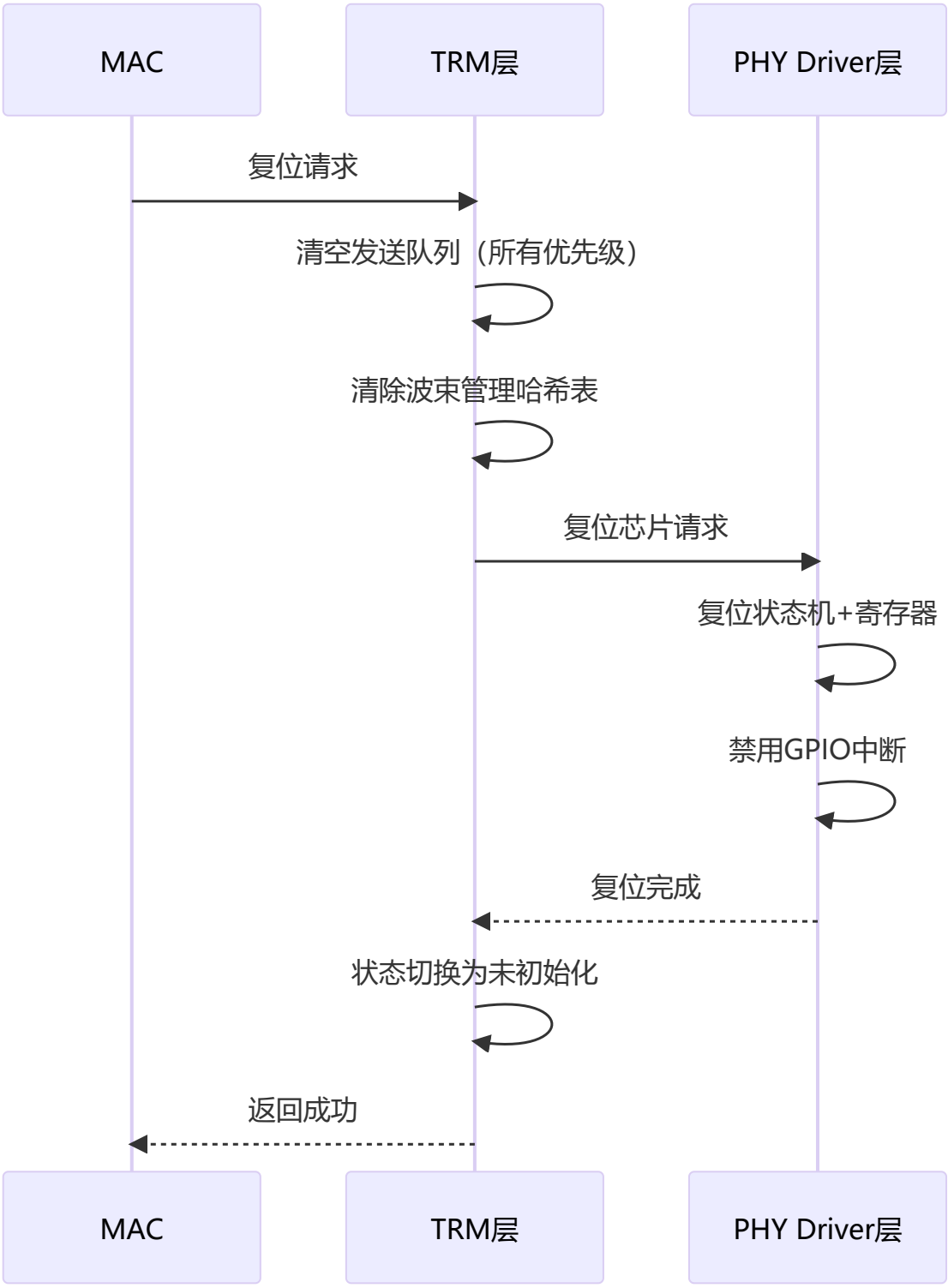


异常类型及处理策略：

异常类型	处理策略
发送队列满	返回队列满错误，由 MAC 层决策重试或丢弃
波束信息缺失	标记该用户发送失败，通过回调通知 MAC
帧号过期	丢弃过期数据，通过回调通知 MAC 超时
芯片通信异常	请求复位状态机，恢复正常工作

2.2.7 关闭或复位流程

目的：复位 HAL，重新初始化硬件状态



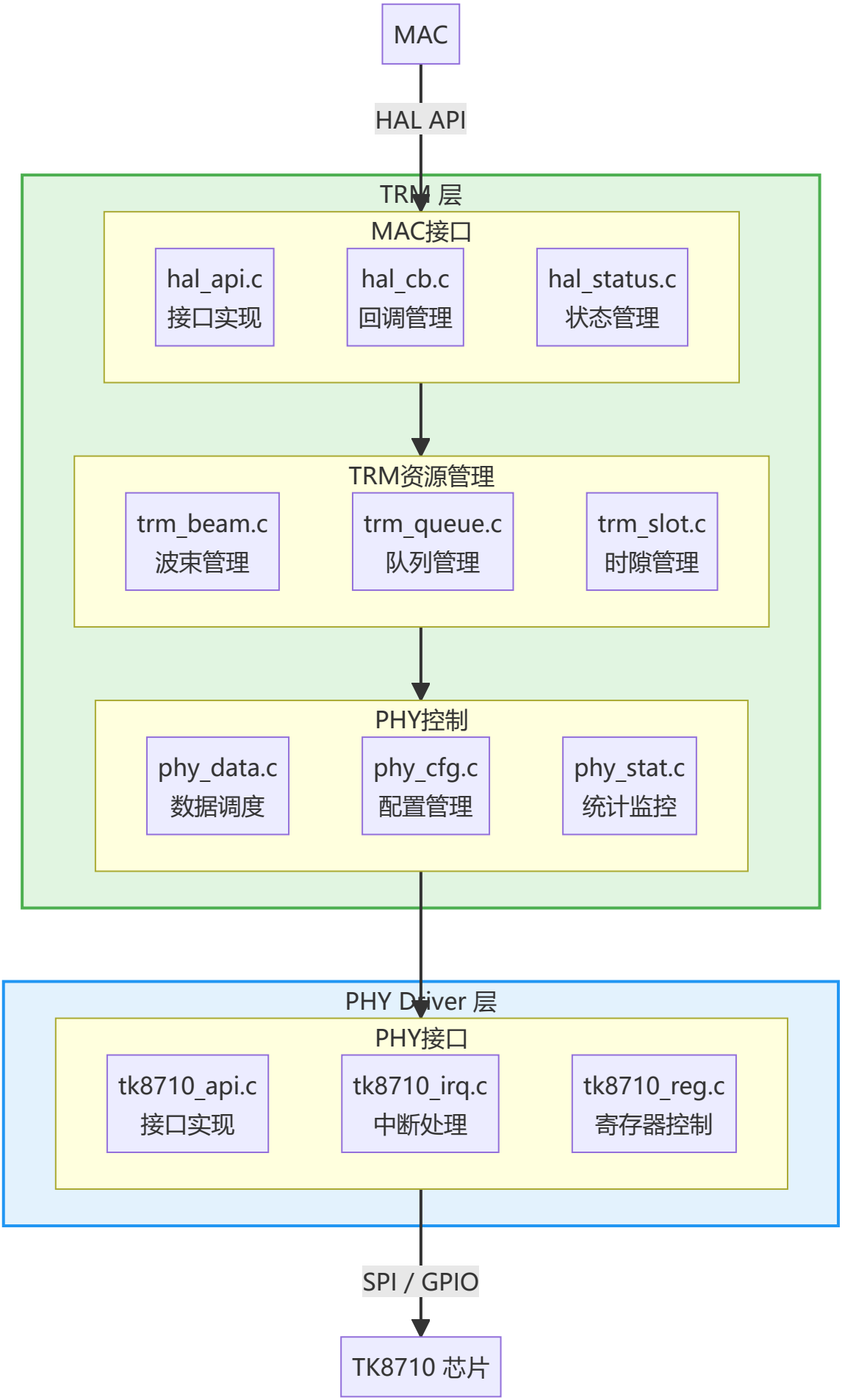
关键步骤：

1. MAC 调用复位接口
2. TRM 层清空所有优先级发送队列，清除波束管理哈希表
3. TRM 层驱动 PHY Driver 层复位芯片（状态机+寄存器），禁用 GPIO 中断
4. TRM 层状态切换为未初始化，复位后需重新调用初始化接口才能使用

3 详细设计

3.1 子模块划分

TK8710 HAL 按照第2章架构图划分为 TRM 层和 PHY Driver 层，TRM 层内部细分为 MAC接口、TRM资源管理、PHY控制三个子层，PHY Driver 层对应 PHY接口子层。


MAC
HAL API
TRM 层
MAC接口
hal_api.c
接口实现
hal_cb.c
回调管理
hal_status.c
状态管理
TRM资源管理
trm_beam.c
波束管理
trm_queue.c
队列管理
trm_slot.c
时隙管理
PHY控制
phy_data.c
数据调度
phy_cfg.c
配置管理
phy_stat.c
统计监控
PHY Driver 层
PHY接口
tk8710_api.c
接口实现
tk8710_irq.c
中断处理
tk8710_reg.c
寄存器控制
SPI / GPIO
TK8710 芯片

TRM 层 — MAC接口

模块	文件	职责
接口实现	hal_api.c / hal_api.h	实现1.4.2节定义的HAL API，作为MAC层调用的统一入口
回调管理	hal_cb.c / hal_cb.h	保存初始化时传入的接收数据回调和发送完成回调，在TRM内部触发时通知MAC层
状态管理	hal_status.c / hal_status.h	维护HAL运行状态（未初始化/已初始化/运行中），对各接口调用进行状态合法性检查，提供统计信息查询

TRM 层 — TRM资源管理

模块	文件	职责
波束管理	trm_beam.c / trm_beam.h	黄金比例哈希表（4096槽）存储用户波束信息，支持查询、超时检查、延时释放
队列管理	trm_queue.c / trm_queue.h	4个优先级循环队列（各512项）管理待发数据，支持按帧号调度出队，管理广播数据
时隙管理	trm_slot.c / trm_slot.h	维护全局帧号，计算超帧位置，提供时隙长度计算（查表+间隔对齐）

TRM 层 — PHY控制

模块	文件	职责
数据调度	phy_data.c / phy_data.h	响应PHY发送时隙中断，驱动队列出队和PHY发送；响应PHY上行数据中断，读取数据和波束信息，存入TRM资源管理
配置管理	phy_cfg.c / phy_cfg.h	初始化时依次调用PHY接口完成芯片初始化、时隙配置，将超帧周期同步给时隙管理，注册PHY中断回调
统计监控	phy_stat.c / phy_stat.h	维护收发计数，提供统计信息供状态管理查询

PHY Driver 层 — PHY接口

模块	文件	职责
接口实现	tk8710_api.c / tk8710_api.h	实现PHY层初始化、启动、复位及数据读写接口，封装SPI寄存器操作和射频初始化
中断处理	tk8710_irq.c / tk8710_irq.h	响应GPIO中断，解析中断类型，分发至PHY控制层回调，统计中断处理时间
寄存器控制	tk8710_reg.c / tk8710_reg.h	将时隙配置写入芯片寄存器，读取各时隙实际时间长度，执行ACM多天线增益自动校准

3.2 文件结构

```
tk8710_hal/
├── inc/                          # 公共头文件目录
|   ├── hal_api.h                 # HAL API接口（对MAC暴露）
|   ├── phy/                      # PHY层头文件
|   |   ├── phy_api.h             # PHY API接口
|   |   ├── phy_irq.h             # 中断定义
|   |   ├── phy_regs.h            # 寄存器定义
|   |   ├── phy_log.h             # PHY日志接口
|   |   └── phy_test.h            # PHY测试接口
|   └── trm/                      # TRM层头文件
|       ├── trm_beam.h            # 波束管理接口
|       ├── trm_queue.h           # 队列管理接口
|       ├── trm_slot.h            # 时隙管理接口
|       ├── trm_log.h             # TRM日志接口
|       ├── phy_data.h            # PHY数据控制接口
|       ├── phy_cfg.h             # PHY配置管理接口
|       └── phy_stat.h            # PHY统计监控接口
|
├── src/                          # 源代码目录
|   ├── hal/                      # HAL接口层（MAC调用）
|   |   ├── hal_api.c             # 接口实现：HAL API入口
|   |   ├── hal_cb.c              # 回调管理：保存和触发回调
|   |   └── hal_status.c          # 状态管理：状态维护和统计查询
|   ├── phy/                      # PHY层实现
|   |   ├── phy_api.c             # 接口实现：初始化/启动/复位/数据读写
|   |   ├── phy_irq.c             # 中断处理：GPIO中断/中断分发/时间统计
|   |   ├── phy_regs.c            # 寄存器控制：时隙配置/ACM校准
|   |   ├── phy_log.c             # PHY日志实现
|   |   └── phy_test.c            # PHY测试实现
|   ├── trm/                      # TRM层实现（资源管理 + PHY控制）
|   |   ├── trm_beam.c            # 波束管理：哈希存储/查询/延时释放
|   |   ├── trm_queue.c           # 队列管理：优先级队列/广播管理
|   |   ├── trm_slot.c            # 时隙管理：帧号维护/时隙长度计算
|   |   ├── trm_log.c             # TRM日志实现
|   |   ├── phy_data.c            # PHY数据控制：发送时隙调度/上行接收处理
|   |   ├── phy_cfg.c             # PHY配置管理：驱动PHY初始化/时隙配置/注册回调
|   |   └── phy_stat.c            # PHY统计监控：收发计数/状态数据维护
|   └── port/                     # 移植层
|       ├── port_api.h            # 移植层接口定义
|       └── port_rk3506.c         # RK3506 Linux平台适配实现
|
├── test/                         # 测试代码目录
|   ├── example/                  # 示例程序
|   └── phy_test/                 # PHY层测试
|
├── cmake/                        # 构建配置
|
└── docs/                         # 文档目录
```

3.3 核心数据结构

3.3.1 HAL 层数据结构

1. HAL 初始化配置结构体

```
/* HAL 初始化配置 */
typedef struct {
    uint8_t  antEn;          /* 数字处理天线数使能，8bit对应8根天线配置 */
    uint8_t  rfEn;           /* 射频天线使能，8bit对应8根天线配置 */
    uint8_t  txBcnAntEn;     /* 发送BCN天线使能，8bit对应8根天线配置 */
    uint8_t  txSync;         /* 本地同步 */
    uint8_t  contiMode;      /* 单次工作模式或者连续工作模式 */
    uint8_t  rfModel;        /* 射频芯片型号：1=SX1255，2=SX1257 */
    uint8_t  bcnBits;        /* bcn携带信息 */
    uint32_t Freq;           /* 射频中心频率，单位hz */
    uint8_t  rxGain;         /* 射频接收增益 */
    uint8_t  txGain;         /* 射频发送增益 */
    void (*OnRxData)(const RxDataList* rxDataList);           /* 接收数据回调 */
    void (*OnTxComplete)(const TxCompleteResult* txResult);   /* 发送完成回调 */
} Tk8710HalInitCfg;
```

2. 时隙配置结构体

```
/* 时隙配置 */
typedef struct {
    uint8_t  msMode;           /* 主/从模式（主：发送bcn，从：接收bcn），0：主，1：从 */
    uint8_t  plCrcEn;          /* Payload CRC使能，0：disable，1：enable */
    uint8_t  rateCount;        /* 速率个数 */
    uint8_t  rateModes[4];     /* 每个速率的模式 */
    uint8_t  upBlockNum[4];    /* 每个模式上行（slot2）包块数 */
    uint8_t  downBlockNum[4];  /* 每个模式下行（slot3）包块数 */
    uint8_t  frameNum;         /* 超帧个数 */
    uint8_t  freqGroupNum;     /* 频域分区总数 */
    uint8_t  pointFreqNum;     /* 指定频率总数 */
    uint8_t  frametype;        /* 时隙结构配置 */
} SlotCfg;
```

3. 接收数据结构体

```
/* 单个用户接收数据 */
typedef struct {
    uint32_t userId;           /* 用户ID */
    uint8_t  slotIndex;        /* 时隙索引 */
    uint32_t frameNo;          /* 帧号 */
    int8_t   rssi;             /* 信号强度 (dBm) */
    int8_t   snr;              /* 信噪比 */
    uint32_t freq;             /* 频点 (Hz) */
    uint8_t  rateMode;         /* 速率模式 */
    uint8_t  antIndex;         /* 天线索引 */
    uint16_t dataLen;          /* 数据长度 */
    uint8_t* data;             /* 数据指针 */
    void*    beamInfo;         /* 波束信息指针 */
} TrmRxUserData;
```

```
/* 接收数据列表 */
typedef struct {
    uint8_t  slotIndex;        /* 时隙索引 */
    uint8_t  userCount;        /* 用户数量 */
    uint16_t reserved;
    uint32_t frameNo;          /* 帧号 */
    TRM_RxUserData* users;     /* 用户数据数组 */
} TrmRxDataList;
```

4. 发送完成结构体

```
/* 发送结果枚举 */
typedef enum {
    TX_OK = 0,              /* 发送成功 */
    TX_NO_BEAM,             /* 无波束信息 */
    TX_TIMEOUT,             /* 发送超时 */
    TX_ERROR,               /* 发送错误 */
} TxResult;

/* 单个用户发送结果 */
typedef struct {
    uint32_t userId;         /* 用户ID */
    TxResult result;         /* 发送结果 */
} TxUserResult;

/* 发送完成回调结果 */
typedef struct {
    uint32_t totalUsers;           /* 发送用户总数 */
    uint32_t remainingQueue;       /* 剩余发送队列数量 */
    uint32_t userCount;            /* 结果数组中的用户数量 */
    const TxUserResult* users;     /* 用户结果数组指针 */
} TxCompleteResult;
```

3.3.2 TRM 层数据结构

1. 超帧管理结构体

```
/* 超帧配置 */
typedef struct {
    uint32_t superFramePeriod;   /* 超帧周期 (ms) */
    uint32_t frameCount;          /* 超帧内帧数 */
    uint32_t currentFrame;        /* 当前帧号 */
    uint32_t slotDuration;        /* 时隙长度 (ms) */
    uint8_t  slotCount;           /* 时隙数量 */
} TrmSuperFrameCfg;
```

2. 发送队列结构体

```
/* 发送队列节点 */
typedef struct {
    uint32_t userId;              /* 用户ID */
    uint8_t  downlinkType;        /* 下行类型: slot1/slot3 */
    uint8_t  txPower;             /* 发送功率 */
```

```
    uint8_t  beamType;            /* 波束类型 */
    uint8_t  targetRateMode;      /* 目标速率模式 */
    uint32_t frameNo;             /* 目标帧号 */
    uint16_t dataLen;             /* 数据长度 */
    uint8_t  data[512];           /* 数据缓冲区（最大512字节） */
    uint32_t timestamp;           /* 入队时间戳 */
    uint8_t  retryCount;          /* 重试次数 */
} TrmTxQueueNode;

/* 发送队列 */
typedef struct {
    TRM_TxQueueNode* nodes;       /* 队列节点数组 */
    uint32_t capacity;            /* 队列容量 */
    uint32_t head;                /* 队列头 */
    uint32_t tail;                /* 队列尾 */
    uint32_t count;               /* 当前队列长度 */
    void*    mutex;               /* 互斥锁 */
} TrmTxQueue;

/* 波束延时释放队列节点 */
typedef struct {
    uint32_t userId;              /* 用户ID */
    uint32_t releaseFrame;        /* 目标释放帧号（当前帧号 + 延迟帧数） */
    uint8_t  valid;               /* 有效标志 */
} BeamReleaseItem;
```

3. 波束管理结构体

```
/* 波束信息 */
typedef struct {
    uint32_t userId;              /* 用户ID */
    uint8_t  beamData[64];        /* 波束数据 */
    uint32_t timestamp;           /* 更新时间戳 */
    uint32_t frameNo;             /* 帧号 */
    int8_t   rssi;                /* 信号强度 */
    int8_t   snr;                 /* 信噪比 */
    uint8_t  valid;               /* 有效标志 */
} TrmBeamInfo;

/* 波束管理表 */
typedef struct {
    TrmBeamInfo* beams;          /* 波束信息数组 */
    uint32_t capacity;            /* 容量 */
    uint32_t count;               /* 当前数量 */
    uint32_t timeoutMs;           /* 超时时间 (ms) */
    void*    mutex;               /* 互斥锁 */
} TrmBeamTable;
```

3.3.3 PHY Driver 层数据结构

1. PHY 配置结构体

```
/* 射频配置 */
typedef struct {
```

```
    uint32_t freq;                  /* 中心频率 (Hz) */
    uint8_t  rxGain;                /* 接收增益 */
    uint8_t  txGain;                /* 发送增益 */
    uint8_t  rfModel;               /* 射频芯片型号 */
} ChipRfCfg;

/* 芯片配置 */
typedef struct {
    uint32_t bcnAgc;        /**< BCN AGC长度，默认32 */
    uint32_t interval;      /**< Intval长度，默认32 */
    uint8_t  txDly;         /**< 下行发送时使用前几个上行ram中的信息，默认1 */
    uint8_t  txFixInfo;     /**< TX是否固定频点，默认0 */
    int32_t  offsetAdj;     /**< BCN sync窗口微调，默认0，单位us */
    int32_t  txPre;         /**< 发送数据窗口调整，默认0，单位us */
    uint8_t  contiMode;     /**< 连续工作模式使能，默认1 */
    uint8_t  bcnScan;       /**< BCN SCAN模式使能，默认0 */
    uint8_t  antEn;         /**< 天线使能，默认0xFF */
    uint8_t  rfSel;         /**< 射频使能，默认0xFF */
    uint8_t  txBcnEn;       /**< 发送BCN使能，默认1 */
    uint8_t  tsSync;        /**< 本地同步，默认0 */
    uint8_t  rfModel;       /**< 射频芯片型号：1=SX1255，2=SX1257 */
    uint8_t  bcnBits;       /**< 信标标识位，共5bit */
    uint32_t anoiseThe1;    /**< 用户检测anoiseTh1门限，默认0 */
    uint32_t power2rssi;    /**< RSSI换算 */
    uint32_t irqCtrl0;      /**< 中断使能 */
    uint32_t irqCtrl1;      /**< 中断清理 */
    void*    spiCfg;        /**< SPI接口配置（SpiConfig*），NULL使用默认16MHz/Mode0 */
    void*    rfCfg;         /**< 射频初始化配置（ChiprfConfig*），NULL时跳过射频配置 */
} ChipCfg;
```

2. 中断事件结构体

```
/* 中断类型枚举 */
typedef enum {
    PHY_IRQ_NONE = 0,           /* 无中断 */
    PHY_IRQ_RX_BCN,             /* 接收BCN */
    PHY_IRQ_RX_DATA,            /* 接收数据 */
    PHY_IRQ_TX_DONE,            /* 发送完成 */
    PHY_IRQ_ERROR,              /* 错误中断 */
} PhyIrqType;

/* 中断事件 */
typedef struct {
    PHY_IrqType type;           /* 中断类型 */
    uint32_t    timestamp;      /* 时间戳 */
    uint32_t    param;          /* 参数 */
} PhyIrqEvent;
```

3.4 对 OS 和硬件的接口依赖

HAL 需要依赖底层操作系统和硬件平台提供的基础服务。本节定义了 HAL 对 OS 和硬件的接口依赖。

3.4.1 SPI 接口

提供与 TK8710 芯片的 SPI 通信能力，配置为 16MHz、Mode 0、8位、MSB First，实现寄存器读写、Buffer读写和信息获取。

HAL操作	SPI命令	说明
初始化	配置 Mode0/16MHz/8bit/MSB	初始化 spidev 设备，设置协议参数
写寄存器	CMD=0x01 + 2字节地址 + N×4字节数据	配置芯片寄存器（时隙参数、中断使能、启动触发等）
读寄存器	CMD=0x02 + 2字节地址，全双工读回 N×4字节	读取中断状态、时隙时间长度、芯片状态等
写发送缓冲区	CMD=0x03 + 1字节索引 + N字节数据	下行发送时写入用户数据（索引0-127）或广播数据（索引128-143）
读接收缓冲区	CMD=0x04 + 1字节索引，全双工读回N字节	上行接收时读取用户数据
设置波束信息	CMD=0x06 + 1字节类型 + N字节数据	写入发送用户的频率、AH权值、导频功率
获取波束/信号质量	CMD=0x07 + 1字节类型，全双工读回N字节	读取接收用户的频率、AH权值、SNR/RSSI等
复位芯片	CMD=0x00 + 1字节复位类型	复位状态机（类型1）或复位状态机+寄存器（类型2）

3.4.2 GPIO 接口

提供 GPIO 控制和中断处理能力，使用 CAN0_RX/RM_IO20（即引脚29）作为 TK8710 中断输入。TK8710 芯片每完成一个时隙动作（发送时隙到来、上行数据就绪、时隙结束等）就会拉高中断线，GPIO 捕获上升沿后触发 HAL 内部处理：

HAL阶段	GPIO操作	说明
初始化	`TK8710GpioInit(0, 上升沿, callback, NULL)`	配置上升沿监听，注册中断回调
启动	`TK8710GpioIrqEnable(0, 1)`	创建 IRQ pthread 线程，开始监听 GPIO 事件
运行中	IRQ线程等待上升沿 → 调用回调 → `TK8710_IRQHandler()`	Slot1：触发下行发送调度 MD_DATA：触发上行接收处理 Slot0/Slot2/Slot3：时隙结束，Slot3触发帧号递增
复位	`TK8710GpioIrqEnable(0, 0)`	设置退出标志，`pthread_join` 等待 IRQ 线程退出，释放 GPIO 资源

3.4.3 Timer 接口

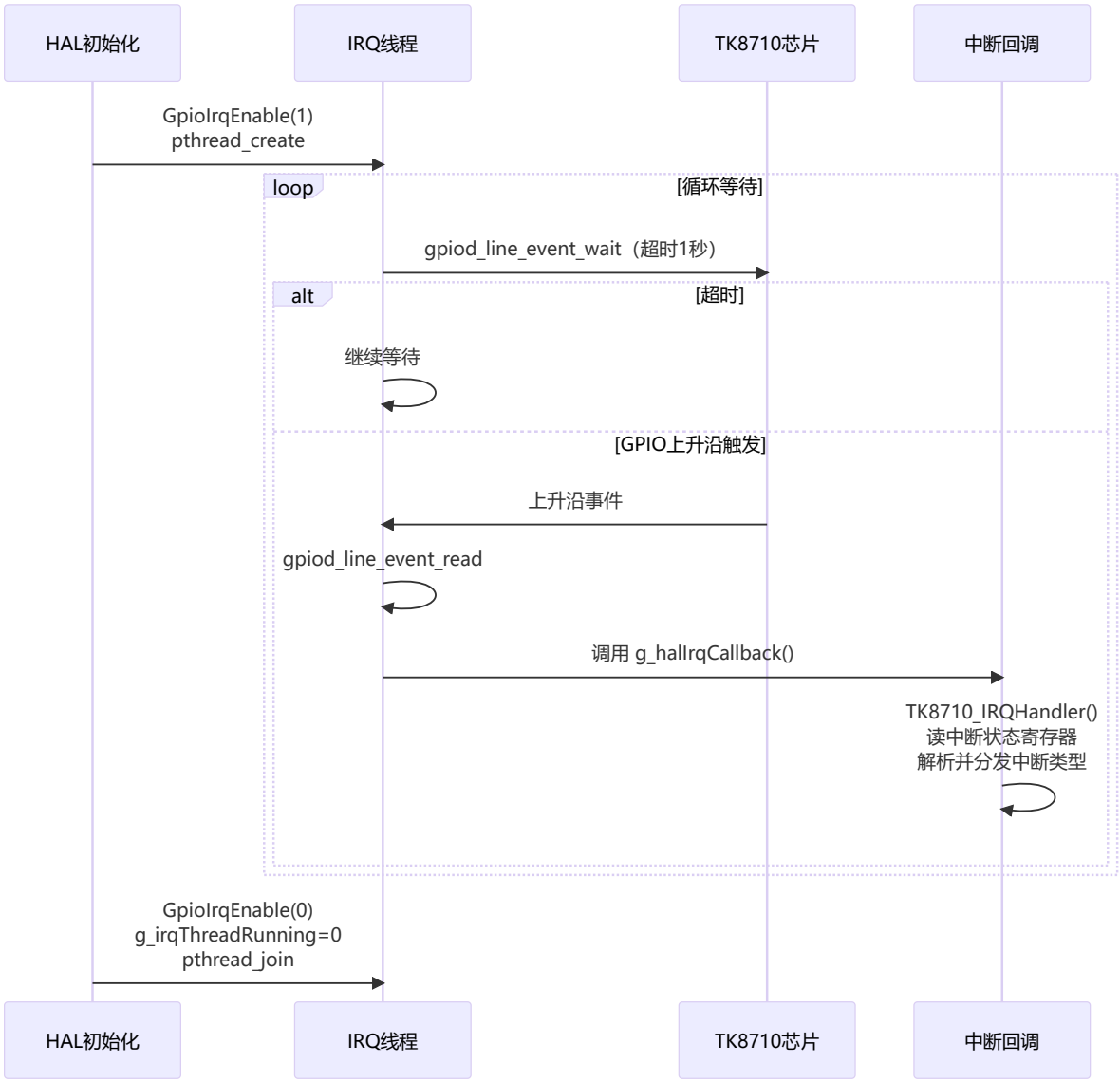
通过 Linux 系统调用`gettimeofday`（微秒时间戳）、`usleep`（延时）实现时间戳和延时功能

Linux系统调用	HAL中的用途
`gettimeofday`	波束存储时记录微秒时间戳，用于判断超时（>3000ms） 中断处理时间统计（记录每次中断的处理耗时）
`usleep`	射频初始化序列中的等待：复位后等待10ms、RF打开后等待20ms、PA稳定等待10ms

3.4.4 DMA 接口

由于SPI数据都通过硬件Buffer存储，所以不使用DMA

3.4.5 中断和任务调度



3.4.6 同步和互斥

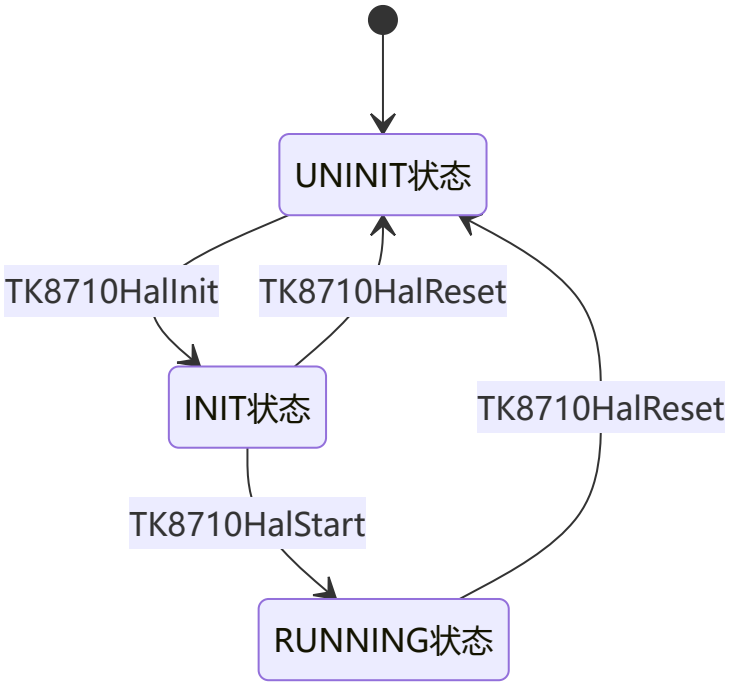
HAL 存在 IRQ线程（接收流程）和接口调用线程（发送流程）两个并发流程，需要对共享资源进行保护。通过 `TK8710EnterCritical()` / `TK8710ExitCritical()` 接口封装，保护以下两类共享资源：

共享资源	并发场景	保护范围
波束哈希表	IRQ线程写入波束，接口调用线程查询波束	写入和清除操作加锁
发送队列	接口调用线程入队，IRQ线程出队	入队、清除、出队调度均加锁

3.5 状态机设计

3.5.1 HAL 工作状态机

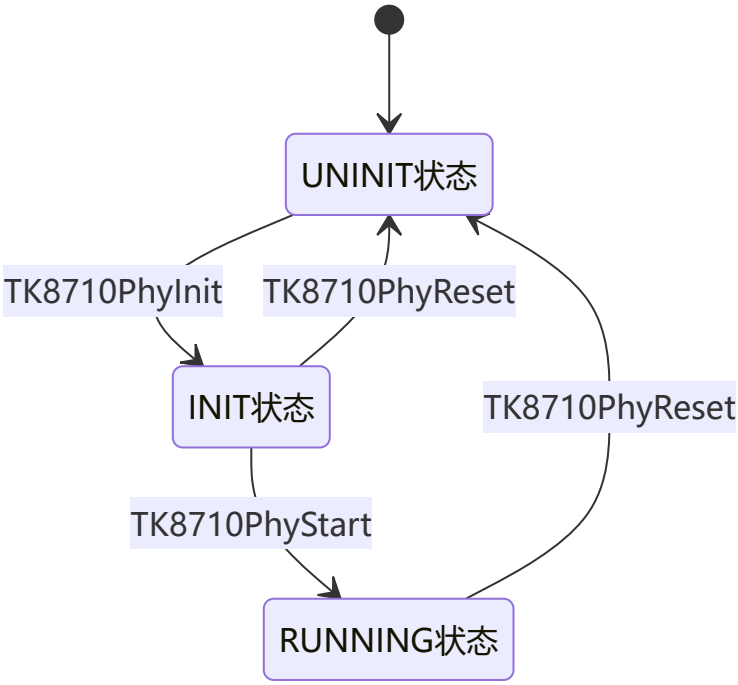
HAL 层维护整体运行状态，状态转换由 HAL API 调用触发。



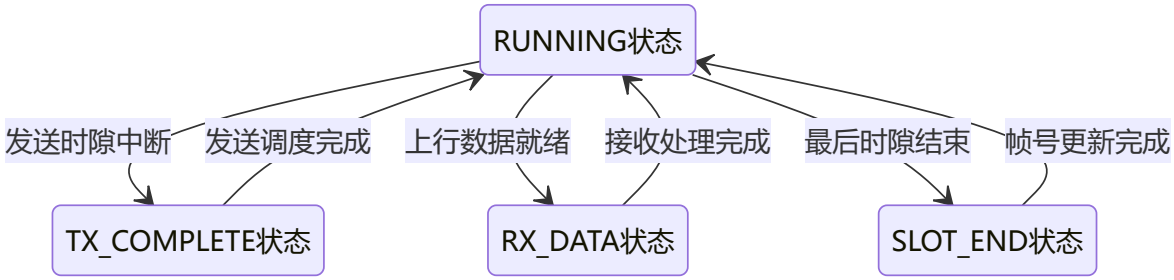
3.5.2 PHY 接口状态机

PHY接口层维护芯片硬件状态，与TK8710芯片工作状态同步。

状态转换图：



运行中的中断驱动循环：



3.6 缓冲和内存管理

HAL 中的缓冲和内存管理分为三类：发送队列（静态分配）、波束哈希表（动态分配）、接收数据缓冲（PHY芯片内部Buffer，通过SPI读取）。

3.6.1 发送队列

发送队列采用4个优先级的循环队列，每个队列静态分配512项，每项包含用户ID、数据（最大512字节）、功率、帧号、速率模式、波束类型等字段。优先级从MAC帧头的QosPri字段（bit7:6）提取，0为最高优先级。

参数	值	说明
优先级数量	4	0（最高）~ 3（最低）
每队列容量	512项	静态数组，固定大小
单项最大数据	512字节	静态内嵌数组

队列满时返回错误，由MAC层决策重试或丢弃。出队时按优先级0→3依次处理，根据目标帧号匹配/过期/未到三种情况决定发送、丢弃或跳过。

3.6.2 波束哈希表

波束信息采用动态分配，通过黄金比例哈希（`userId × 2654435761 % 4096`）定位槽位，冲突时使用链表解决。

参数	值	说明
哈希表槽位	4096	固定大小
最大用户数	3000（默认）	可配置
超时时间	3000ms（默认）	可配置
延时释放队列	2048项	静态数组

写入时加锁，发送完成后将用户加入延时释放队列，延迟N帧后清除波束条目，防止发送过程中波束被提前回收。

3.6.3 接收数据缓冲

接收数据存储在TK8710芯片内部Buffer中，PHY接口层通过SPI读取（CMD=0x04）。TRM层在接收到数据的中断处理时按用户索引逐一读取，处理完成后释放芯片侧Buffer。HAL层不维护独立的接收缓冲区池，数据在回调中直接传递给MAC层。

3.7 并发和同步

HAL 运行时存在两个并发流程：

- **IRQ线程**（接收流程）：由GPIO中断驱动，负责读取接收数据、存储波束信息、触发接收回调
- **接口调用线程**（发送流程）：由MAC层调用 `TK8710HalSendData` 触发，负责数据入队

两个流程共享波束哈希表和发送队列，通过3.4.6节描述的互斥锁（`TK8710EnterCritical/ExitCritical`）保护写操作。

发送时隙的出队调度在IRQ线程内执行，因此入队（接口调用线程）和出队（IRQ线程）之间需要加锁保护队列状态一致性。

3.8 事件回调机制

HAL 采用异步回调机制通知MAC层，回调函数在初始化时通过配置参数传入，保存在MAC接口层（hal_cb）中。

两类回调：

回调	触发时机	携带数据
接收数据回调（OnRxData）	接收到数据中断处理完成后，在IRQ线程中触发	用户数量、帧号、每用户的数据/RSSI/SNR/频率/波束信息
发送完成回调（OnTxComplete）	发送时隙发送完成后，在IRQ线程中触发	发送用户总数、队列剩余量、每用户发送结果（成功/无波束/超时/错误）

3.9 时序要求

3.9.1 队列和调度时序

参数	值	说明
发送调度周期	每个广播时隙触发一次	由TDD帧结构决定，与速率模式和时隙配置相关
帧号更新周期	每个下行时隙触发一次	全局帧号递增，超帧位置 = 帧号 % 超帧总帧数
入队到发送最大延迟	取决于目标帧号	数据入队时指定目标帧号，在对应超帧位置的广播时隙发送；帧号过期则丢弃

3.9.2 波束超时

参数	默认值	说明
波束超时时间	3000ms	波束信息存储后超过此时间未更新则判定超时，查询时返回无波束错误
波束延时释放（发送完成后）	发送完成后4帧	用户数据发送完成后，延迟4帧再清除波束，防止发送过程中波束被提前回收
波束延时释放（接收后）	接收后30帧	上行接收到用户数据后，延迟30帧再清除波束

3.10 异常和容错处理

异常类型	发生场景	容错处理
发送队列满	MAC层入队速率超过发送时隙处理速率	当次入队失败，返回错误给MAC层
波束信息缺失	用户波束超时（>3000ms未更新）或首次发送前未收到上行	该用户本次发送失败
帧号过期	数据在队列中等待时间过长，目标帧号已过	该条数据被丢弃
波束表满	并发用户数超过最大限制（默认3000）	新用户波束无法存储
SPI通信失败	硬件连接异常或时序问题	PHY接口操作失败，返回错误码
GPIO中断停止	IRQ线程异常退出	收发完全停止

3.11 配置设计

HAL 的可配置参数分为两类：初始化时通过配置结构体传入的运行参数，以及编译时固定的容量参数。

3.11.1 运行时配置参数

通过 `TK8710HalInit` 的初始化配置结构体传入，支持默认值（传 NULL 使用默认配置）：

芯片初始化配置:

参数	默认值	说明
ant_en	0xFF	数字处理天线使能（8bit对应8根天线）
rf_en	0xFF	射频天线使能
tx_bcnant_en	0x7F	发送BCN天线使能
tx_sync	0	本地同步模式
conti_mode	1	连续工作模式（1=连续，0=单次）
rf_model	1	射频芯片型号（1=SX1255，2=SX1257）
Freq	503100000	射频中心频率（Hz），来源于网络配置
rxgain	0x7E	射频接收增益
txgain	0x2A	射频发送增益
OnRxData	NULL	接收数据回调函数
OnTxComplete	NULL	发送完成回调函数

时隙配置:

参数	默认值	说明
msMode	0（主模式）	主/从模式
plCrcEn	0	Payload CRC使能
rateCount	1	速率个数（1~4）
rateModes[4]	{6}	各速率模式
upBlockNum[4]	{1}	各模式上行包块数
downBlockNum[4]	{1}	各模式下行包块数
FrameNum	1	超帧帧数
freqGroupNum	0	频域分区总数

TRM初始化配置:

参数	默认值	说明
beamMaxUsers	3000	最大波束用户数
beamTimeoutMs	3000	波束超时时间（ms）
maxFrameCount	100	最大帧数（超帧计算用）

3.11.2 编译时容量参数

以下参数在源码中以宏定义固定，修改需重新编译：

参数	值	位置	说明
TX_QUEUE_SIZE	512	trm_queue.c	每个优先级队列容量
TX_QUEUE_PRIORITY_COUNT	4	trm_queue.c	优先级队列数量
TX_DATA_MAX_LEN	512字节	trm_queue.c	单条发送数据最大长度
BEAM_RELEASE_QUEUE_SIZE	2048	trm_queue.c	波束延时释放队列容量
BEAM_TABLE_SIZE	4096	trm_beam.c	波束哈希表槽位数

3.12 可移植性设计

HAL 通过 port 层（`src/port/`）隔离所有平台相关代码，TRM层、PHY接口层只调用 `port/port_api.h` 中定义的接口，不直接依赖任何平台 API。

3.12.1 移植层接口

`port/port_api.h` 定义了需要平台实现的所有接口：

接口类别	接口	说明
SPI	`TK8710SpiInit` / `TK8710SpiWrite` / `TK8710SpiRead` / `TK8710SpiTransfer`	SPI设备初始化和读写
SPI协议	`TK8710SpiReset` / `TK8710SpiWriteReg` / `TK8710SpiReadReg` / `TK8710SpiWriteBuffer` / `TK8710SpiReadBuffer` / `TK8710SpiSetInfo` / `TK8710SpiGetInfo`	TK8710 SPI协议层封装
GPIO	`TK8710GpioInit` / `TK8710GpioIrqEnable` / `TK8710GpioWrite` / `TK8710GpioRead`	GPIO控制和中断
时间	`TK8710GetTickMs` / `TK8710GetTimeUs` / `TK8710DelayMs` / `TK8710DelayUs`	时间戳和延时
互斥锁	`TK8710EnterCritical` / `TK8710ExitCritical`	互斥保护

3.12.2 移植到新平台的步骤

1. 新建 `src/port/port_<platform>.c`
2. 实现 `port/port_api.h` 中定义的所有接口
3. 验证SPI通信（16MHz/Mode0/MSB）和GPIO中断（上升沿）是否正常

3.13 可观察和调试设计

3.13.1 日志系统

两套独立的日志系统，分别服务于 PHY 层和 TRM 层，互不耦合：

PHY 层日志（phy_log）：

要素	说明
日志级别	NONE / ERROR / WARN / INFO / DEBUG / TRACE（6级）
模块掩码	CORE / CONFIG / IRQ / HAL（4个模块，可按模块过滤）
输出格式	包含时间戳、模块名、文件名、行号、函数名
日志宏	`TK8710_LOG_CORE_INFO` / `TK8710_LOG_IRQ_DEBUG` 等模块特定宏

TRM 层日志（trm_log）：

要素	说明
日志级别	NONE / ERROR / WARN / INFO / DEBUG / TRACE（6级）
输出格式	包含时间戳、模块名（固定为"TRM"）、文件名、行号、函数名
日志宏	`TRM_LOG_ERROR` / `TRM_LOG_INFO` / `TRM_LOG_DEBUG` 等

两套日志均支持自定义回调，可重定向到文件或其他输出。

3.13.2 统计信息

通过 `TK8710HalGetStatus(TrmStatus* status)` 获取运行统计：

统计项	说明
txCount	总发送次数
txSuccessCount	发送成功次数
rxCount	总接收次数
beamCount	当前波束哈希表中的用户数
memAllocCount / memFreeCount	波束条目分配/释放次数
txQueueRemaining	当前发送队列剩余容量

3.13.3 调试接口

通过 `TK8710HalDebug(type, param1, param2)` 提供调试功能：

type	功能
0	系统调试（输出内部状态）
1	读寄存器（param1=地址，param2=输出数据）
2	写寄存器（param1=地址，param2=写入数据）

4 实现说明

本章按对外接口（API函数）和内部实现（非API函数）两个维度，逐层说明各模块的函数定义、职责和调用关系。

4.1 函数表

本节汇总各层核心函数，便于快速查阅。

4.1.1 HAL 接口函数表

参见1.4.2章节

4.1.2 TRM 资源管理函数表

波束管理（trm_beam.c）

函数	说明
`TRM_BeamInit`	初始化4096槽哈希表
`TRM_BeamDeinit`	释放所有波束条目内存
`TRM_SetBeamInfo`	新建或更新波束条目，加锁
`TRM_GetBeamInfo`	查询波束，超时返回错误
`TRM_ClearBeamInfo`	删除波束条目，加锁
`TRM_SetBeamTimeout`	设置全局波束超时时间

队列管理（trm_queue.c）

函数	说明
`TRM_DataInit`	初始化所有队列和广播数据
`TRM_DataDeinit`	清空所有队列和广播数据
`TRM_SetTxData`	数据入队（广播/用户数据）
`TRM_ProcessTxSlot`	按优先级出队，查波束，调PHY发送，触发回调
`TRM_ProcessRxUserDataBatch`	批量读波束/数据/信号质量，触发接收回调

函数	说明
`TRM_ManageBroadcast`	管理广播发送
`TRM_ScheduleBeamRamRelease`	加入波束延时释放队列
`TRM_ProcessBeamRamRelease`	处理到期的波束释放
`TRM_ClearTxData`	清空发送队列，加锁

时隙管理（trm_slot.c）

函数	说明
`TRM_SetCurrentFrame`	更新全局帧号
`TRM_GetCurrentFrame`	获取当前全局帧号
`TRM_GetSuperFramePosition`	返回当前超帧位置
`TRM_SetMaxFrameCount`	设置超帧总帧数

4.1.3 PHY 控制函数表

配置管理（phy_cfg.c）

函数	说明
`TRM_Init`	初始化TRM系统：初始化波束/队列/时隙管理，注册PHY回调
`TRM_Deinit`	清理TRM资源：释放波束表、清空队列
`TRM_Reset`	轻量复位：清空波束表和发送队列，不重新初始化
`TRM_RegisterDriverCbs`	向PHY注册4个中断回调适配器，适配器定义在下文数据调度模块中

数据调度（phy_data.c）

函数	说明
`TRM_OnDriverTxSlotAdapter`	广播时隙中断适配器：先调广播管理，再驱动发送队列出队调度
`TRM_OnDriverSlotRxAdapter`	接收数据中断适配器：收集CRC有效用户，驱动批量接收处理
`TRM_OnDriverSlotEndAdapter`	最后时隙中断适配器：递增全局帧号
`TRM_OnDriverErrorAdapter`	错误中断适配器：记录日志，按中断类型分类处理

统计监控（phy_stat.c）

函数	说明
`TRM_GetStatus`	读取运行统计信息（收发计数、波束数量、队列剩余量）

4.1.4 PHY 接口函数表

参见1.4.1章节

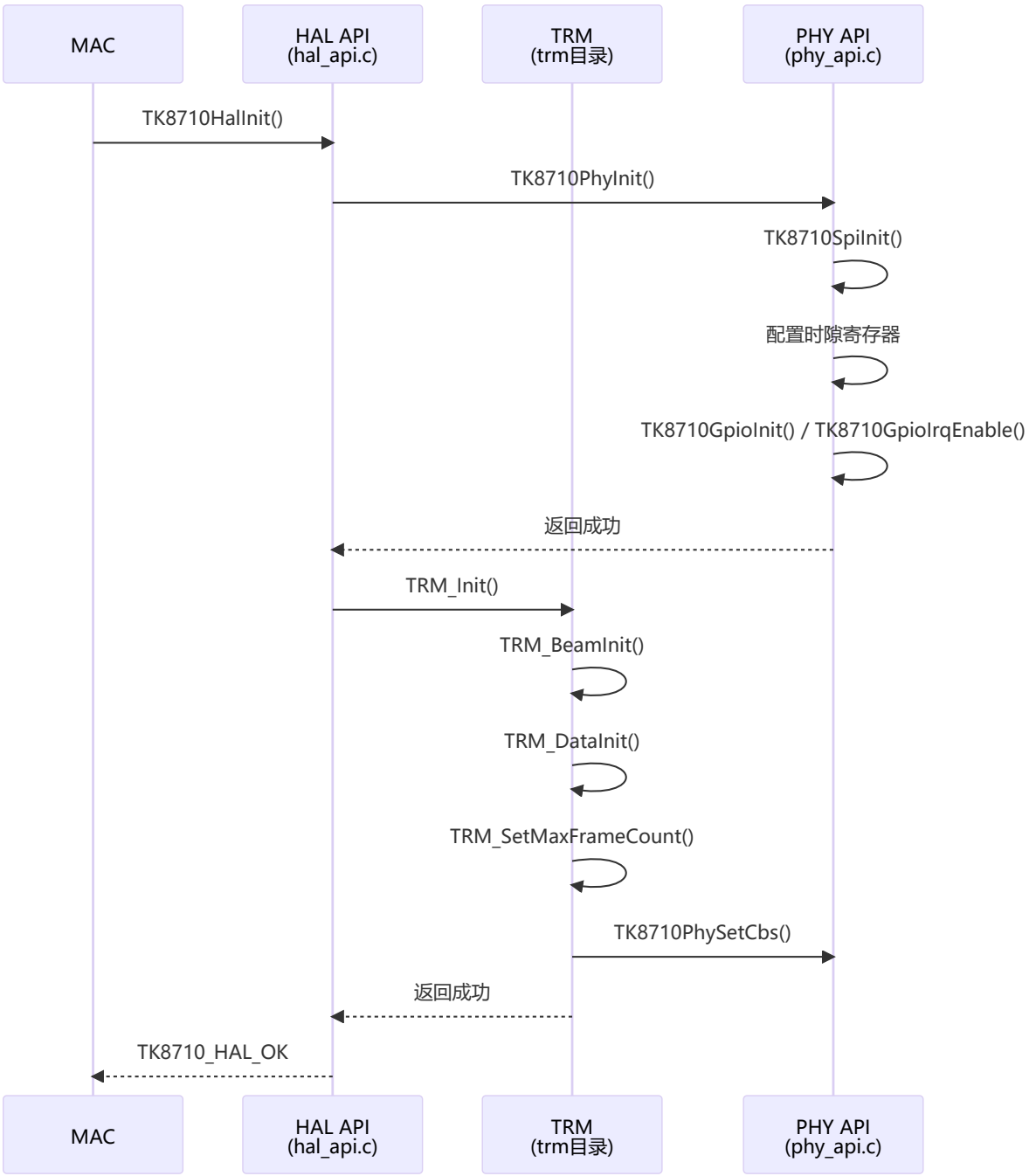
4.2 API函数实现

4.2.1 HAL API

HAL API定义在 `inc/hal_api.h`，实现在 `src/hal/hal_api.c`，是MAC层与HAL层之间的接口。

4.2.1.1 TK8710HalInit

```
TK8710HalError TK8710HalInit(const TK8710HalInitCfg* cfg);
```



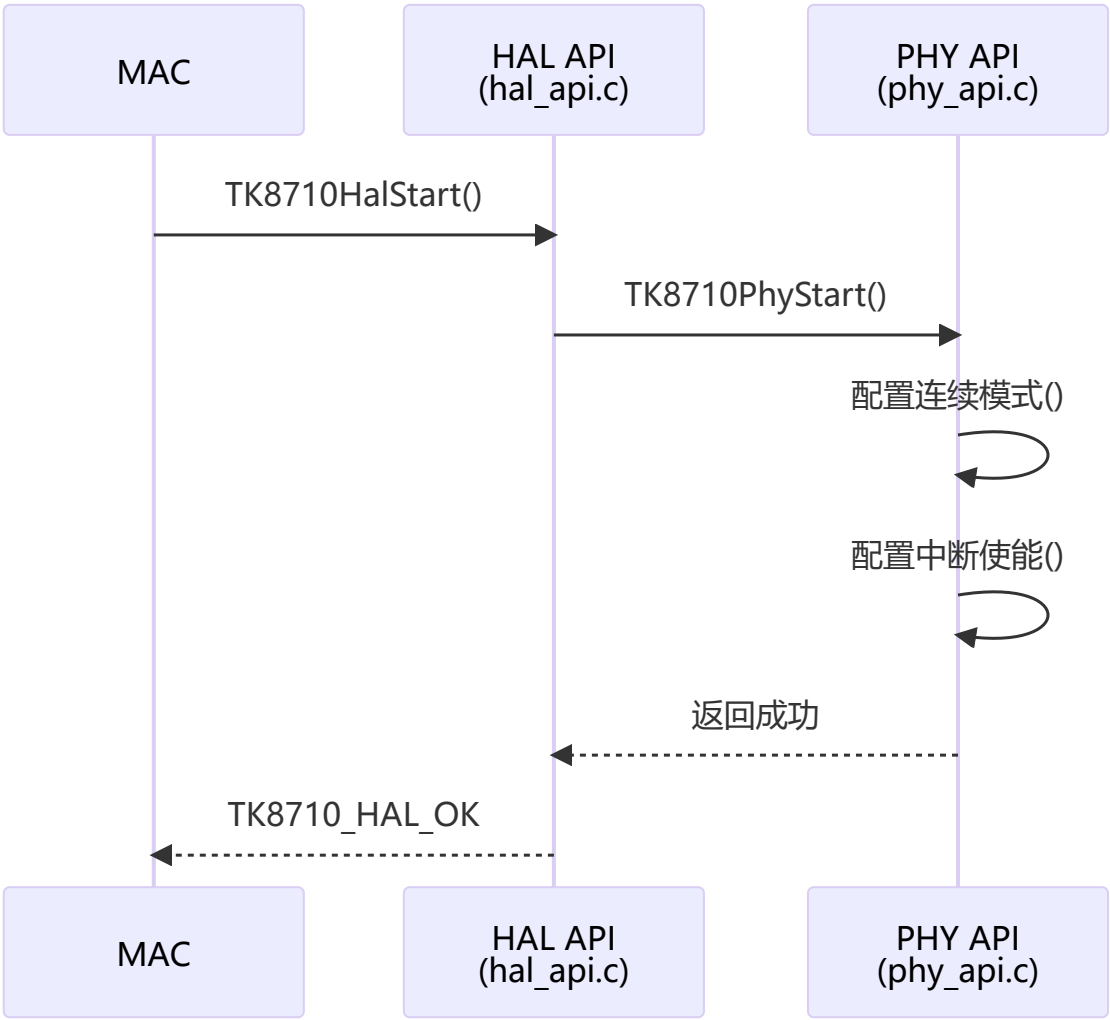
参数	类型	说明
cfg	`const TK8710HalInitCfg*`	参见3.3.1章节

返回值：`TK8710_HAL_OK` / `TK8710_HAL_ERROR_INIT`

前置条件：HAL状态为UNINIT；**后置条件**：HAL状态为INIT

4.2.1.2 TK8710HalStart

```
TK8710HalError TK8710HalStart(void);
```

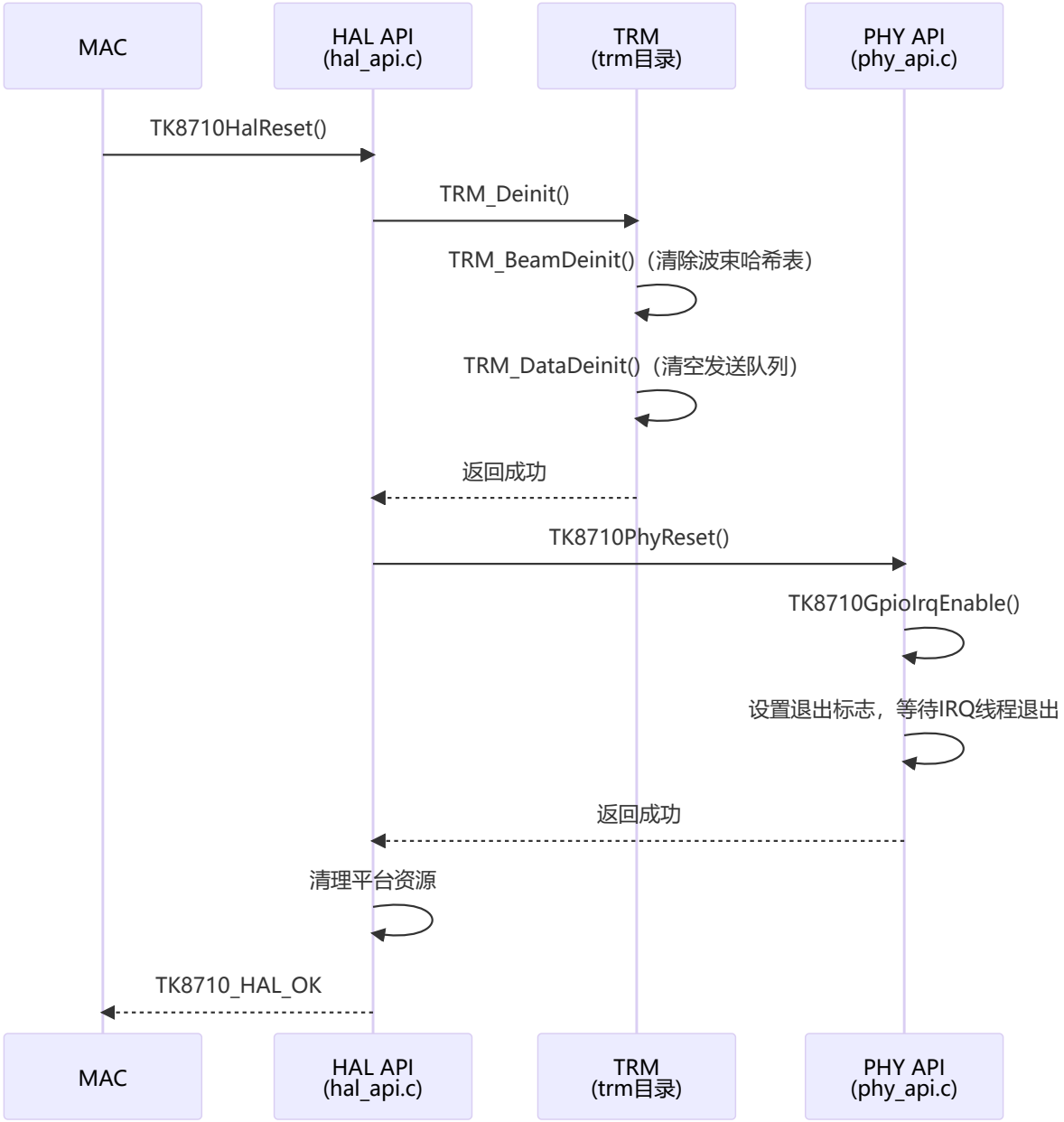


返回值：`TK8710_HAL_OK` / `TK8710_HAL_ERROR_START`

前置条件：HAL状态为INIT；**后置条件**：HAL状态为RUNNING

4.2.1.3 TK8710HalReset

```
TK8710HalError TK8710HalReset(void);
```

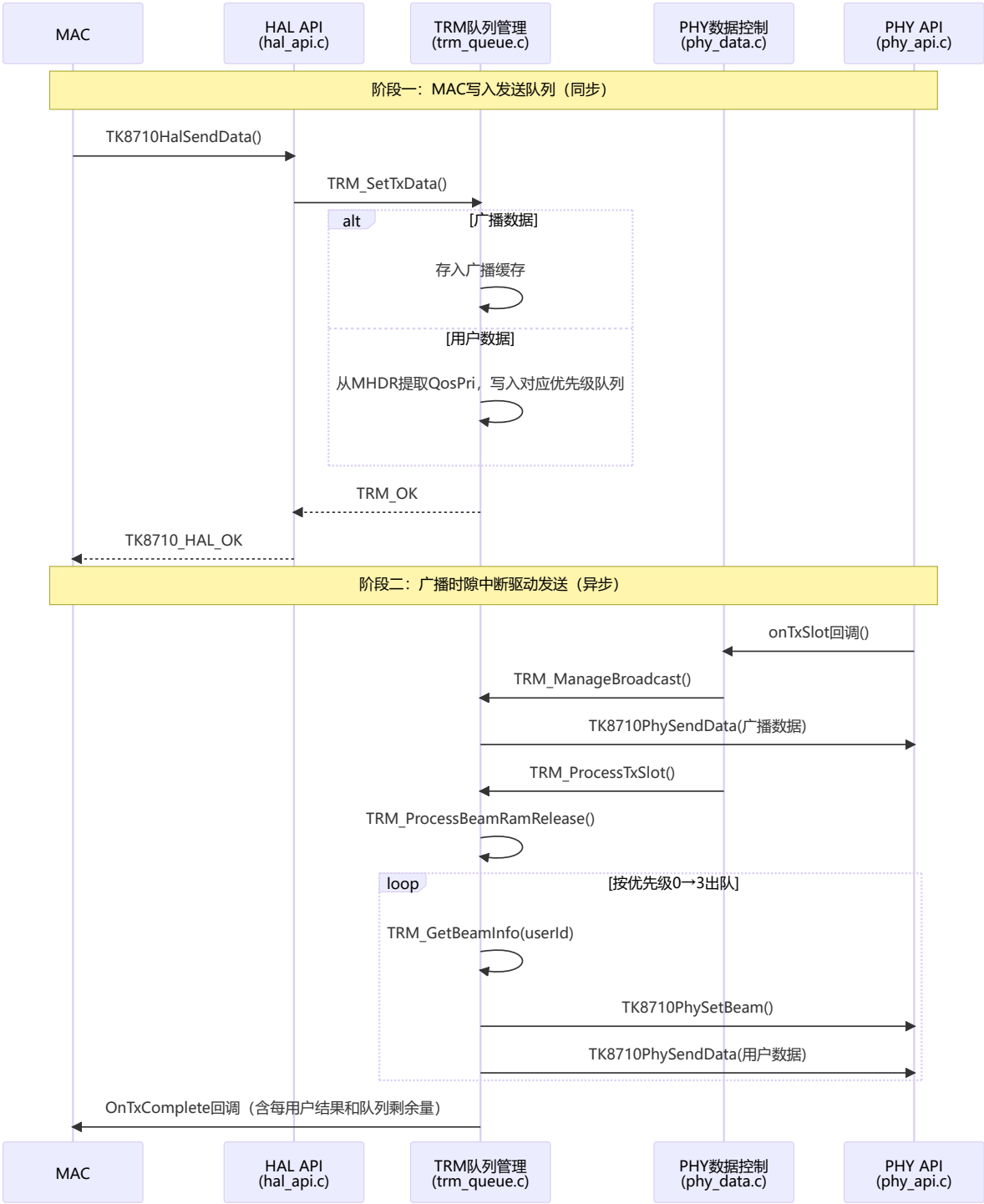


返回值：`TK8710_HAL_OK` / `TK8710_HAL_ERROR_RESET`

后置条件：HAL状态为UNINIT，需重新调用 `TK8710HalInit` 才能使用

4.2.1.4 TK8710HalSendData

```
TK8710HalError TK8710HalSendData(TK8710DownlinkType downlinkType, uint32_t
userId,const uint8_t* data, uint16_t len, uint8_t txPower,uint32_t frameNo,
uint8_t targetRateMode, uint8_t dataType);
```



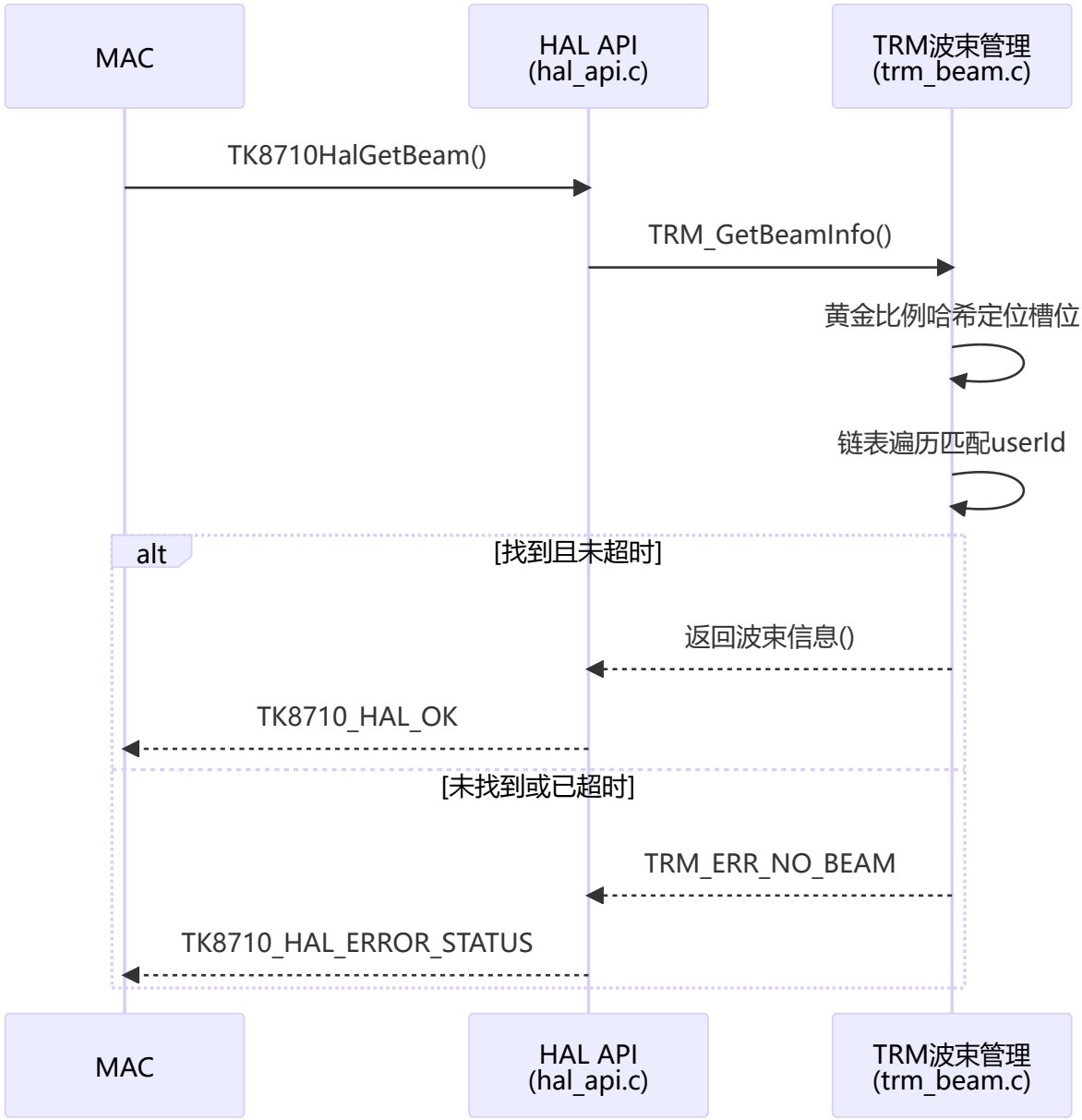
参数	类型	说明
downlinkType	`TK8710DownlinkType`	`DOWNLINK_A`=广播(slot1)，`DOWNLINK_B`=用户数据(slot3)
userId	`uint32_t`	用户ID（用户数据）或广播索引0-15（广播）
data	`const uint8_t*`	数据指针
len	`uint16_t`	数据长度（≤512字节）
txPower	`uint8_t`	发送功率
frameNo	`uint32_t`	目标帧号（广播时忽略）

参数	类型	说明
targetRateMode	`uint8_t`	目标速率模式（广播时忽略）
dataType	`uint8_t`	波束类型：`TK8710_DATA_TYPE_BRD`=广播波束，`TK8710_DATA_TYPE_DED`=专用波束

返回值：`TK8710_HAL_OK` / `TK8710_HAL_ERROR_SEND`（队列满时）

4.2.1.5 TK8710HalGetBeam

```
TK8710HalError TK8710HalGetBeam(uint32_t userId, TrmBeamInfo* beamInfo);
```



参数	类型	说明
userId	`uint32_t`	用户ID
beamInfo	`TrmBeamInfo*`	输出波束信息，不可为NULL

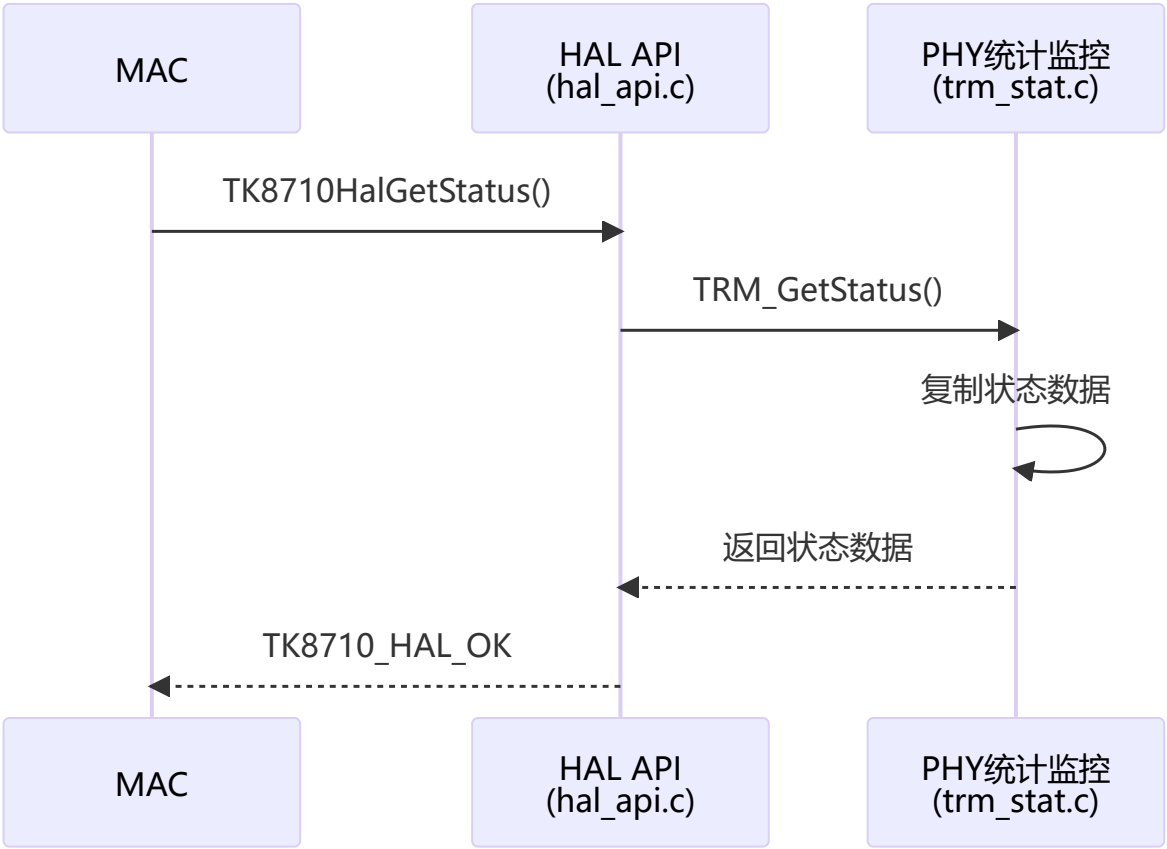
`TrmBeamInfo` 字段说明：

字段	类型	说明
userId	`uint32_t`	用户ID
freq	`uint32_t`	频率（26位格式）
ahData[16]	`uint32_t`	AH数据：8天线×2(I/Q)
pilotPower	`uint64_t`	Pilot功率
timestamp	`uint32_t`	更新时间戳（微秒）
valid	`uint8_t`	有效标志

返回值：`TK8710_HAL_OK` / `TK8710_HAL_ERROR_PARAM` / `TK8710_HAL_ERROR_STATUS`（用户不存在或波束超时）

4.2.1.6 TK8710HalGetStatus

```
TK8710HalError TK8710HalGetStatus(TrmStatus* status);
```

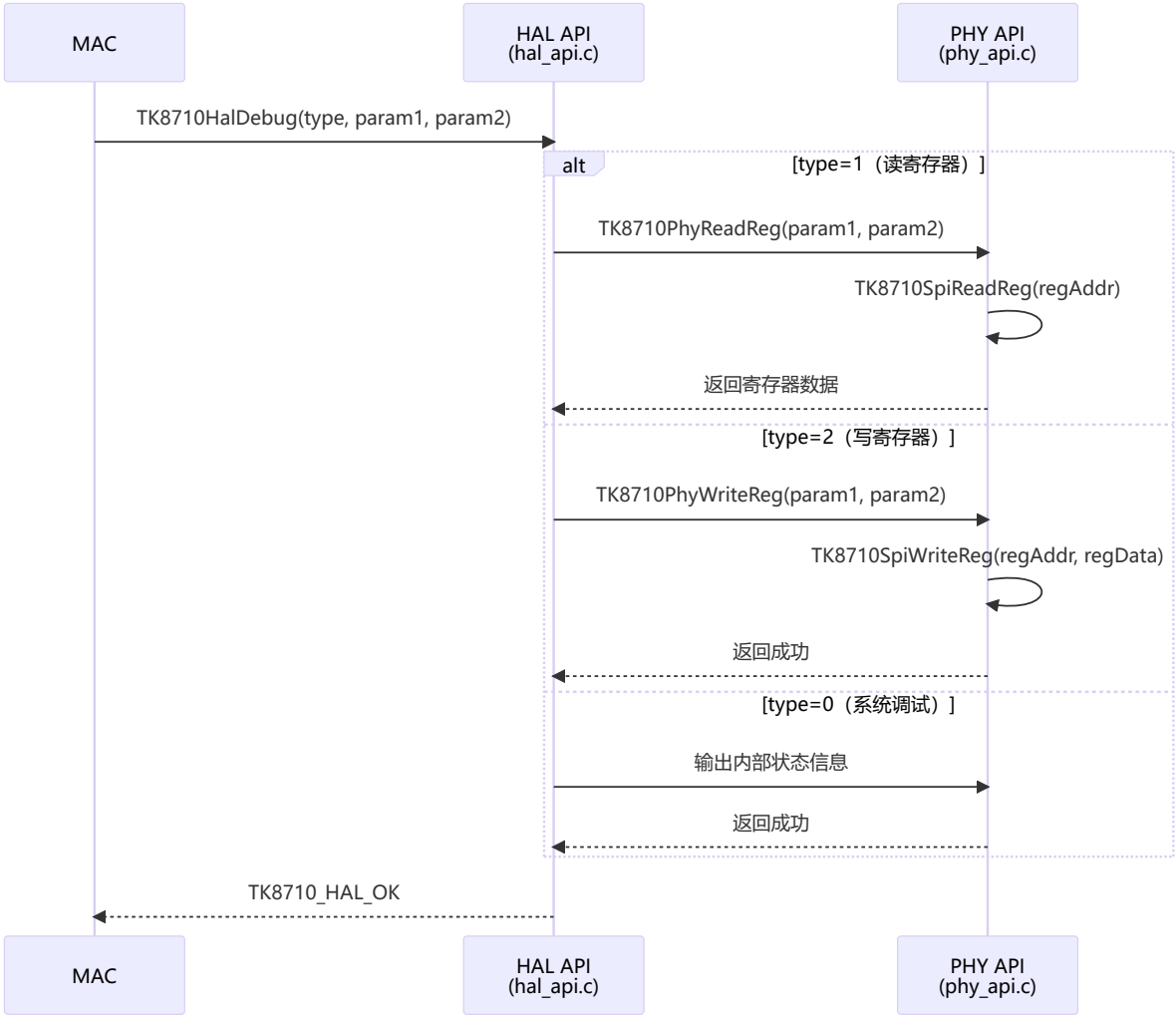


`TrmStatus` 字段定义参见3.13.2章节

返回值：`TK8710_HAL_OK` / `TK8710_HAL_ERROR_PARAM` / `TK8710_HAL_ERROR_STATUS`

4.2.1.7 TK8710HalDebug

```
TK8710HalError TK8710HalDebug(uint32_t type, void* param1, void* param2);
```



参数	类型	说明
type	`uint32_t`	调试类型：0=系统调试，1=读寄存器，2=写寄存器
param1	`void*`	参数1（读/写寄存器时为地址）
param2	`void*`	参数2（读寄存器时为输出数据，写寄存器时为写入数据）

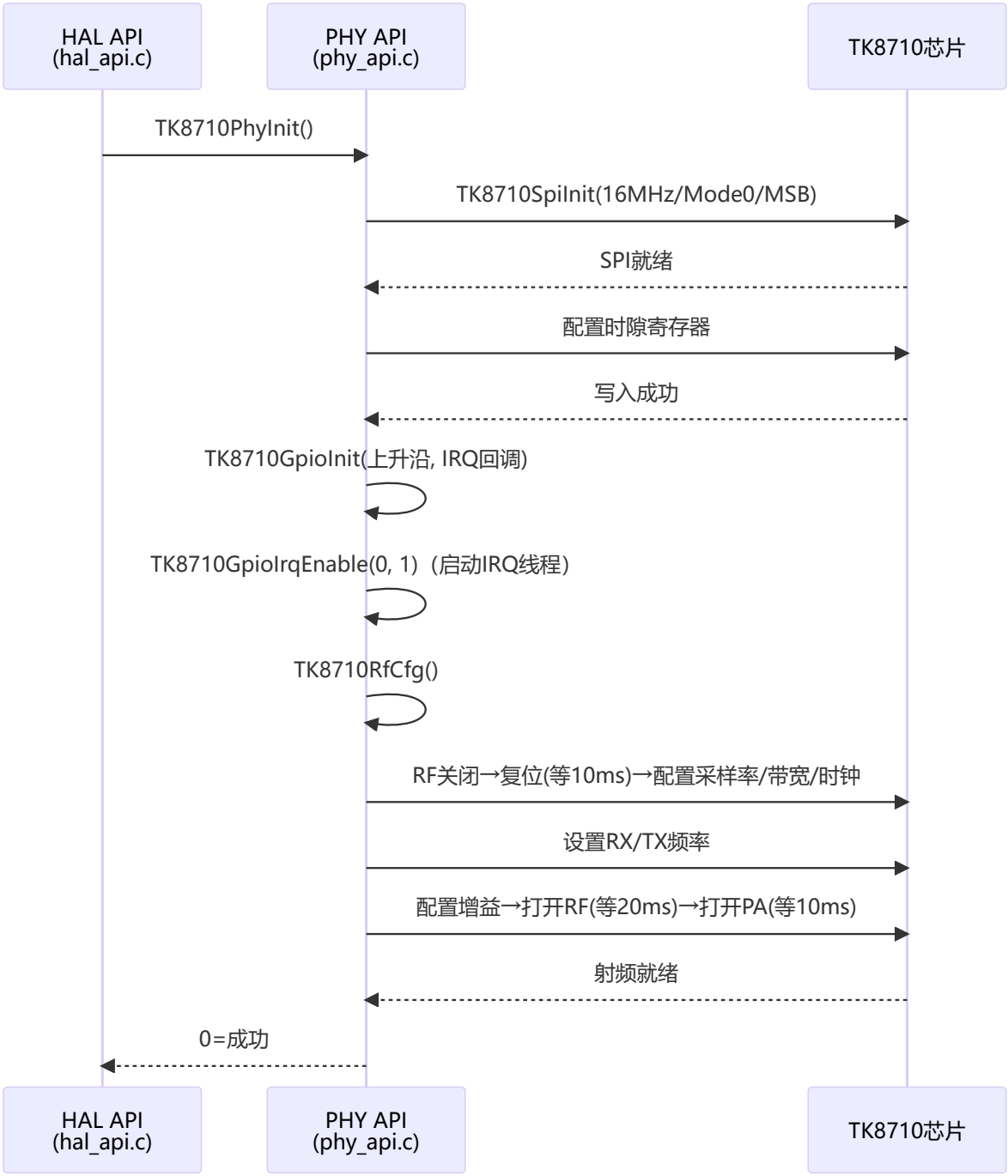
返回值：`TK8710_HAL_OK` / `TK8710_HAL_ERROR_PARAM`

4.2.2 PHY API

PHY API定义在 `inc/phy/phy_api.h`，实现在 `src/phy/phy_api.h`，供TRM层调用，直接操作TK8710芯片。

4.2.2.1 TK8710PhyInit

```
int TK8710PhyInit(const ChipCfg* initCfg);
```



`ChipCfg` 字段定义参见3.3.3章节

返回值：0=成功，1=失败，2=超时

4.2.2.2 TK8710PhyCfg

```
int TK8710PhyCfg(TK8710CfgType type, const void* params);
```

参数	类型	说明
type	`TK8710CfgType`	配置类型，当前支持 `TK8710_CFG_TYPE_SLOT_CFG`
params	`const void*`	TK8710_CFG_TYPE_SLOT_CFG时，params对应 `SlotCfg*`，定义参见3.3.1章节

返回值：0=成功，1=失败，2=超时

4.2.2.3 TK8710PhyStart

```
int TK8710PhyStart(uint8_t workType, uint8_t workMode);
```

参数	类型	说明
workType	`uint8_t`	工作类型：0=Slave，1=Master，2=Loopback
workMode	`uint8_t`	工作模式：1=连续，2=单次

返回值：0=成功，1=失败，2=超时

4.2.2.4 TK8710PhyReset

```
int TK8710PhyReset(uint8_t rstType);
```

复位TK8710芯片。通过SPI发送复位命令（CMD=0x00）。

参数	类型	说明
rstType	`uint8_t`	1=仅复位状态机，2=复位状态机+寄存器

返回值：0=成功，1=失败，2=超时

4.2.2.5 TK8710PhySendData

```
int TK8710PhySendData(TK8710DownlinkType downlinkType, uint8_t index, const
uint8_t* data, uint16_t dataLen, uint8_t txPower, uint8_t beamType);
```

将发送数据写入芯片发送缓冲区（SPI CMD=0x03）。

参数	类型	说明
downlinkType	`TK8710DownlinkType`	0=slot1发送（广播），1=slot3发送（用户数据）
index	`uint8_t`	DOWNLINK_A时范围0-15，DOWNLINK_B时范围0-127
data	`const uint8_t*`	数据指针
dataLen	`uint16_t`	数据长度
txPower	`uint8_t`	发送功率
beamType	`uint8_t`	0=广播波束，1=专用数据波束

返回值：0=成功，1=失败

4.2.2.6 TK8710PhyRecvData

```
int TK8710PhyRecvData(uint8_t userIndex, uint8_t** data, uint16_t* dataLen);
```

从内部接收Buffer读取指定用户的数据指针和长度。数据在 MD_DATA 中断处理时填充。

参数	类型	说明
userIndex	`uint8_t`	用户索引（0-127）
data	`uint8_t**`	输出数据指针
dataLen	`uint16_t*`	输出数据长度

返回值：0=成功，1=失败

4.2.2.7 TK8710PhySetBeam

```
int TK8710PhySetBeam(uint8_t userBufferIdx, uint32_t freqInfo, const uint32_t*
ahInfo, uint64_t pilotPowerInfo);
```

设置发送用户的波束信息（SPI SetInfo CMD=0x06），用于指定信息发送模式。

参数	类型	说明
userBufferIdx	`uint8_t`	用户索引（0-127）
freqInfo	`uint32_t`	频率信息（26位格式）
ahInfo	`const uint32_t*`	AH数据数组（16个32位，8天线×2 I/Q）
pilotPowerInfo	`uint64_t`	Pilot功率信息

返回值：0=成功，1=失败

4.2.2.8 TK8710PhyGetBeam

```
int TK8710PhyGetBeam(uint8_t userBufferIdx, uint32_t* freqInfo, uint32_t* ahInfo,
uint64_t* pilotPowerInfo);
```

参数	类型	说明
userBufferIdx	`uint8_t`	用户索引（0-127）
freqInfo	`uint32_t*`	输出频率信息
ahInfo	`uint32_t*`	输出AH数据数组（16个32位）
pilotPowerInfo	`uint64_t*`	输出Pilot功率信息

返回值：0=成功，1=失败

4.2.2.9 TK8710PhyGetRxQuality

```
int TK8710PhyGetRxQuality(uint8_t userIndex, uint32_t* rssi, uint8_t* snr,
uint32_t* freq);
```

参数	类型	说明
userIndex	`uint8_t`	用户索引（0-127）
rssi	`uint32_t*`	输出RSSI值
snr	`uint8_t*`	输出SNR值
freq	`uint32_t*`	输出频率值

返回值：0=成功，1=失败

4.2.2.10 TK8710PhyDebug

```
int TK8710PhyDebug(TK8710DebugCtrlType ctrlType, CtrlOptType optType, const void*
inputParams, void* outputParams);
```

调试控制接口，对应 `TK8710DebugCtrl` 实现。

参数	类型	说明
ctrlType	`TK8710DebugCtrlType`	调试控制类型，见下表
optType	`CtrlOptType`	操作类型：0=Set，1=Get，2=Exe
inputParams	`const void*`	输入参数指针（Set/Exe时使用）
outputParams	`void*`	输出参数指针（Get时使用）

`TK8710DebugCtrlType` 枚举值：

枚举值	说明	支持操作	inputParams类型
`TK8710_DBG_TYPE_TX_TONE`	发送Tone信号，配置8根天线的Tone频率和增益，写入tx_config_31/33寄存器	Set	`TxToneCfg*`
`TK8710_DBG_TYPE_FFT_OUT`	获取FFT输出数据	Get	-
`TK8710_DBG_TYPE_CAPTURE_DATA`	获取捕获数据	Get	-
`TK8710_DBG_TYPE_ACM_CAL_FACTOR`	获取ACM校准因子	Get	-
`TK8710_DBG_TYPE_ACM_SNR`	获取ACM SNR数据	Get	-

`TxToneCfg` 结构体定义：

```
typedef struct {
    uint32_t freq;   /* Tone频点（Hz），各天线依次偏移167772写入tx_config_31寄存器 */
    uint8_t  gain;   /* Tone增益，写入tx_config_33寄存器，如0x40=64 */
} TxToneCfg;
```

返回值：0=成功，1=失败，2=超时

4.2.2.11 TK8710PhyReadReg

```
int TK8710PhyReadReg(uint32_t regAddr, uint32_t* regData);
```

读取芯片寄存器，用于调试和特殊配置场景。内部调用 `TK8710SpiReadReg`。

参数	类型	说明
regAddr	`uint32_t`	寄存器地址
regData	`uint32_t*`	输出寄存器数据

返回值：0=成功，1=失败，2=超时

4.2.2.12 TK8710PhyWriteReg

```
int TK8710PhyWriteReg(uint32_t regAddr, uint32_t regData);
```

写入芯片寄存器，用于调试和特殊配置场景。内部调用 `TK8710SpiWriteReg`。

参数	类型	说明
regAddr	`uint32_t`	寄存器地址
regData	`uint32_t`	写入数据

返回值：0=成功，1=失败，2=超时

4.2.2.13 TK8710PhySetCbs

```
void TK8710PhySetCbs(const TK8710DriverCbs* cbs);
```

注册PHY Driver层的中断回调函数，由IRQ线程在中断处理完成后调用。

参数	类型	说明
cbs	`const TK8710DriverCbs*`	回调函数结构体指针，NULL时清除所有回调

`TK8710DriverCbs` 字段说明：

字段	触发中断	说明
onRxData	MD_DATA	上行数据就绪，携带CRC结果和用户索引列表
onTxSlot	S1	下行发送时隙到来，触发发送调度
onSlotEnd	S0/S2/S3	时隙结束，S3时触发帧号递增
onError	其他	错误中断，携带中断类型信息

4.3 非API函数

4.3.1 TRM资源管理

TRM资源管理层（`src/trm/`）管理波束、队列、时隙三类无线传输资源，由PHY控制层在中断回调中驱动。

4.3.1.1 波束管理（trm_beam.c）

4.3.1.1.1 TRM_BeamInit

```
void TRM_BeamInit(uint32_t maxUsers, uint32_t timeoutMs);
```

初始化波束哈希表。将4096槽的 `TrmBeamTable` 清零（TrmBeamTable定义参见3.3.2章节），设置最大用户数和超时时间。由 `TRM_Init` 在初始化阶段调用。

参数	类型	说明
maxUsers	`uint32_t`	最大波束用户数，默认3000
timeoutMs	`uint32_t`	波束超时时间（ms），默认3000

4.3.1.1.2 TRM_BeamDeinit

```
void TRM_BeamDeinit(void);
```

释放波束哈希表所有内存。遍历4096个槽位，对每个链表节点调用 `free`，清零计数器。由 `TRM_Deinit` 调用。

4.3.1.1.3 TRM_SetBeamInfo

```
int TRM_SetBeamInfo(uint32_t userId, const TrmBeamInfo* beamInfo);
```

新建或更新用户波束条目。黄金比例哈希（`userId × 2654435761 % 4096`）定位槽位，若已存在则更新数据和时间戳，否则 `malloc` 新条目头插入链表。

参数	类型	说明
userId	`uint32_t`	用户ID
beamInfo	`const TrmBeamInfo*`	波束信息，定义参见4.2.1.5章节

返回值：`TRM_OK` / `TRM_ERR_PARAM` / `TRM_ERR_NO_MEM`（波束表已满）

4.3.1.1.4 TRM_GetBeamInfo

```
int TRM_GetBeamInfo(uint32_t userId, TrmBeamInfo* beamInfo);
```

查询用户波束信息。哈希定位槽位后遍历链表匹配 `userId`，检查时间戳是否超时（`TK8710GetTimeUs` 差值 > `timeoutMs × 1000`）。

参数	类型	说明
userId	`uint32_t`	用户ID
beamInfo	`TrmBeamInfo*`	输出波束信息

返回值：`TRM_OK` / `TRM_ERR_NO_BEAM`（未找到或已超时）

4.3.1.1.5 TRM_ClearBeamInfo

```
int TRM_ClearBeamInfo(uint32_t userId);
```

删除指定用户的波束条目。传入 `0xFFFFFFFF` 时清除全部。从哈希链表摘除节点并 `free`，更新计数器。

参数	类型	说明
userId	`uint32_t`	用户ID，`0xFFFFFFFF` 表示清除全部

返回值：`TRM_OK`

4.3.1.1.6 TRM_SetBeamTimeout

```
int TRM_SetBeamTimeout(uint32_t timeoutMs);
```

设置全局波束超时时间。

参数	类型	说明
timeoutMs	`uint32_t`	超时时间（ms），默认3000

返回值：`TRM_OK`

4.3.1.2 队列管理（trm_queue.c）

4.3.1.2.1 TRM_DataInit

```
void TRM_DataInit(void);
```

初始化所有队列和广播数据缓存。

4.3.1.2.2 TRM_DataDeinit

```
void TRM_DataDeinit(void);
```

清空所有队列和广播数据缓存。

4.3.1.2.3 TRM_SetTxData

```
int TRM_SetTxData(TK8710DownlinkType downlinkType, uint32_t userId, const
uint8_t* data, uint16_t len, uint8_t txPower, uint32_t frameNo, uint8_t
targetRateMode, uint8_t beamType);
```

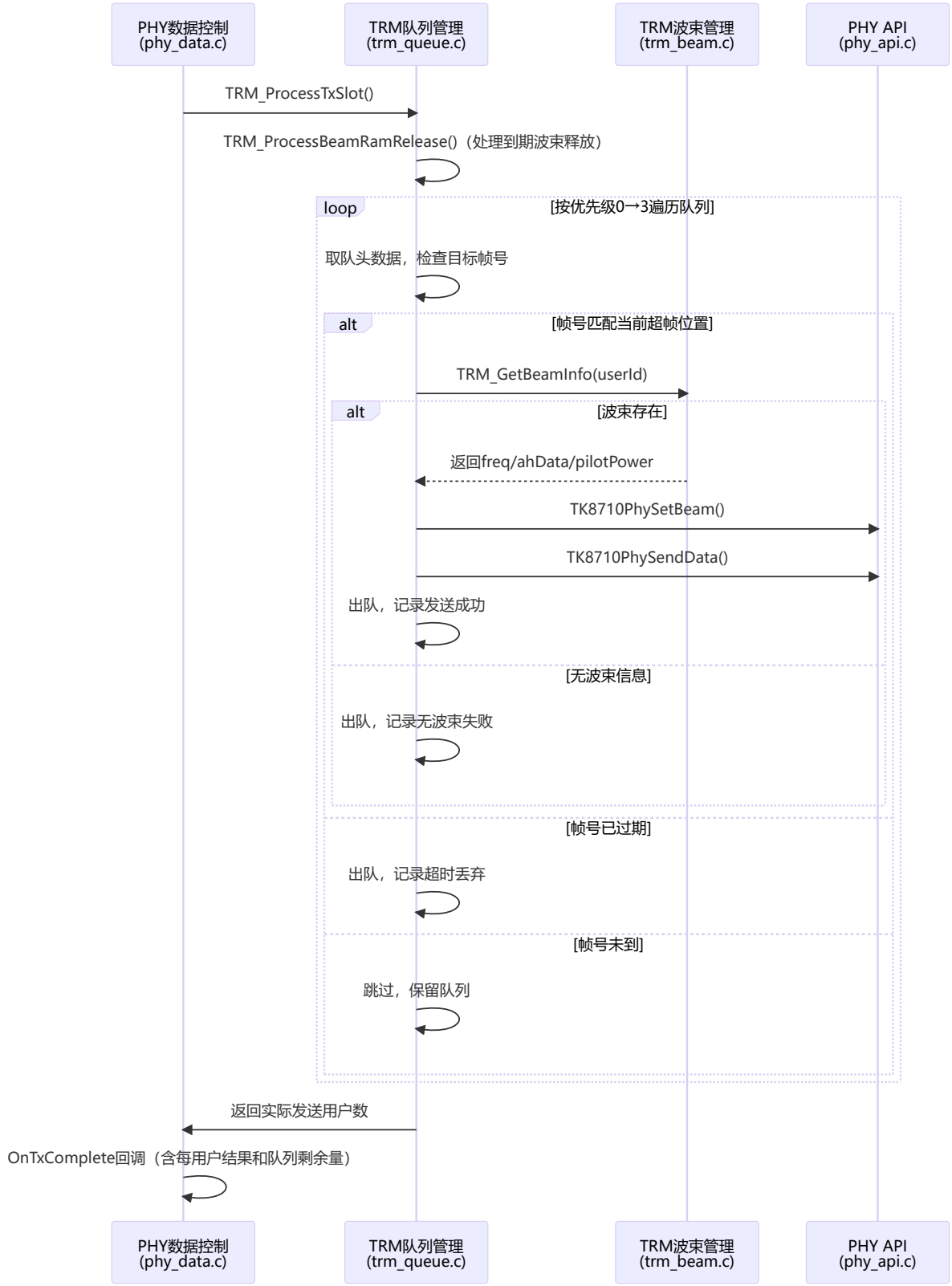
统一发送入口。广播数据（`DOWNLINK_A`）存入广播数据缓存；用户数据（`DOWNLINK_B`）从MAC帧头MHDR第2字节提取QosPri（bit7:6），写入对应优先级队列（0=最高）。

参数	类型	说明
downlinkType	`TK8710DownlinkType`	`DOWNLINK_A`=广播，`DOWNLINK_B`=用户数据
userId	`uint32_t`	用户ID或广播索引
data	`const uint8_t*`	数据指针
len	`uint16_t`	数据长度（≤512字节）
txPower	`uint8_t`	发送功率
frameNo	`uint32_t`	目标帧号
targetRateMode	`uint8_t`	目标速率模式
beamType	`uint8_t`	0=广播波束，1=专用波束

返回值：`TRM_OK` / `TRM_ERR_QUEUE_FULL`

4.3.1.2.4 TRM_ProcessTxSlot

```
int TRM_ProcessTxSlot(uint8_t slotIndex, uint8_t maxUserCount, TK8710IrqResult*
irqResult);
```



参数	类型	说明
slotIndex	`uint8_t`	时隙索引（固定为1）
maxUserCount	`uint8_t`	最大用户数（固定为128）
irqResult	`TK8710IrqResult*`	中断结果，用于获取当前速率信息

`TK8710IrqResult` 关键字段说明：

字段	类型	说明
irqType	`IrqType`	中断类型（S1时此处为 `TK8710_IRQ_S1`）
currentRateIndex	`uint8_t`	当前速率序号，用于查表获取速率模式
mdDataValid	`uint8_t`	MD_DATA数据有效性
crcValidCount	`uint8_t`	CRC正确的用户数量
crcErrorCount	`uint8_t`	CRC错误的用户数量
maxUsers	`uint8_t`	当前速率模式最大用户数
crcResults[128]	`TK8710CrcResult`	CRC结果数组，最多128个用户

`TK8710CrcResult` 字段说明：

字段	类型	说明
userIndex	`uint8_t`	用户索引（0-127）
crcValid	`uint8_t`	CRC有效性：1=正确，0=错误
dataValid	`uint8_t`	数据有效性：1=已读取，0=未读取

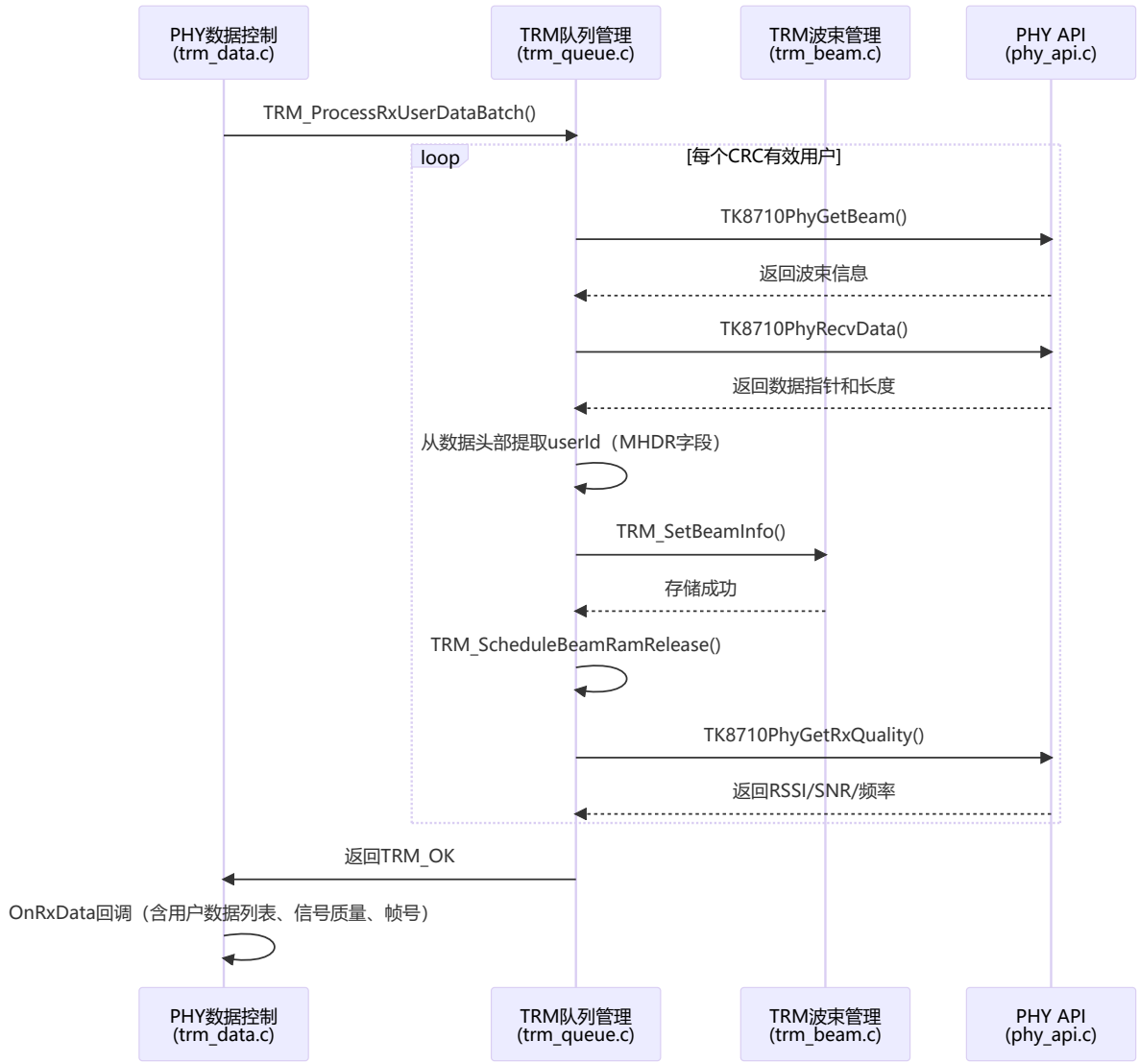
`IrqType` 枚举值：

枚举值	值	触发条件
`TK8710_IRQ_RX_BCN`	0	BCN检测成功
`TK8710_IRQ_BRD_UD`	1	广播时隙UD中断（Slave接收）
`TK8710_IRQ_BRD_DATA`	2	广播时隙数据中断（Slave接收）
`TK8710_IRQ_MD_UD`	3	上行时隙UD中断，用户波束信息就绪
`TK8710_IRQ_MD_DATA`	4	上行时隙数据中断，用户数据就绪
`TK8710_IRQ_S0`	5	Slot0（BCN时隙）结束
`TK8710_IRQ_S1`	6	Slot1（下行时隙）结束，触发发送调度
`TK8710_IRQ_S2`	7	Slot2（上行时隙）结束
`TK8710_IRQ_S3`	8	Slot3（下行时隙）结束，触发帧号递增
`TK8710_IRQ_ACM`	9	ACM校准结束

返回值：实际发送的用户数

4.3.1.2.5 TRM_ProcessRxUserDataBatch

```
int TRM_ProcessRxUserDataBatch(uint8_t* userIndices, uint8_t userCount,
TK8710CrcResult* crcResults, TK8710IrqResult* irqResult);
```



参数	类型	说明
userIndices	`uint8_t*`	CRC有效用户索引数组
userCount	`uint8_t`	有效用户数量
crcResults	`TK8710CrcResult*`	CRC结果数组，定义参见4.3.1.2.4章节
irqResult	`TK8710IrqResult*`	中断结果，定义参见4.3.1.2.4章节

返回值：`TRM_OK`

4.3.1.2.6 TRM_ManageBroadcast

```
int TRM_ManageBroadcast(void);
```

S1时隙前由PHY控制层调用，发送广播数据，如有payload发送一次，并清空payload。

返回值：`TRM_OK`

4.3.1.2.7 TRM_ScheduleBeamRamRelease

```
void TRM_ScheduleBeamRamRelease(uint32_t userId, uint32_t delayFrames);
```

将用户加入波束延时释放队列。若该用户已在队列中则更新释放帧号；否则在队尾新增条目。

参数	类型	说明
userId	`uint32_t`	用户ID
delayFrames	`uint32_t`	延迟帧数（发送后4帧，接收后30帧）

4.3.1.2.8 TRM_ProcessBeamRamRelease

```
void TRM_ProcessBeamRamRelease(void);
```

由 `TRM_ProcessTxSlot` 在每次发送时隙开始时调用。从队头遍历释放队列，对到期的条目调用 `TRM_ClearBeamInfo` 并出队，遇到未到期条目则停止。

4.3.1.2.9 TRM_ClearTxData

```
int TRM_ClearTxData(uint32_t userId);
```

清空发送队列。传入 `0xFFFFFFFF` 时清空全部4个优先级队列和广播数据；否则从各队列中移除指定用户的所有条目。

参数	类型	说明
userId	`uint32_t`	用户ID，`0xFFFFFFFF` 表示清空全部

返回值：`TRM_OK`

4.3.1.3 时隙管理（trm_slot.c）

4.3.1.3.1 TRM_SetCurrentFrame

```
void TRM_SetCurrentFrame(uint32_t frameNo);
```

更新全局帧号。在S3时隙结束中断时由PHY控制层调用，将递增后的帧号写入。

参数	类型	说明
frameNo	`uint32_t`	新的全局帧号

4.3.1.3.2 TRM_GetCurrentFrame

```
uint32_t TRM_GetCurrentFrame(void);
```

返回当前全局帧号，供队列调度和超帧位置计算使用。

返回值：当前全局帧号

4.3.1.3.3 TRM_GetSuperFramePosition

```
uint32_t TRM_GetSuperFramePosition(void);
```

返回当前超帧位置：`当前帧号 % 超帧数`。队列出队时用于匹配目标帧号。

返回值：0 ~ `超帧数 - 1`

4.3.1.3.4 TRM_SetMaxFrameCount

```
void TRM_SetMaxFrameCount(uint32_t maxCount);
```

设置超帧数，由 `TRM_Init` 根据 `TRM_InitCfg.maxFrameCount` 调用。

参数	类型	说明
maxCount	`uint32_t`	超帧数

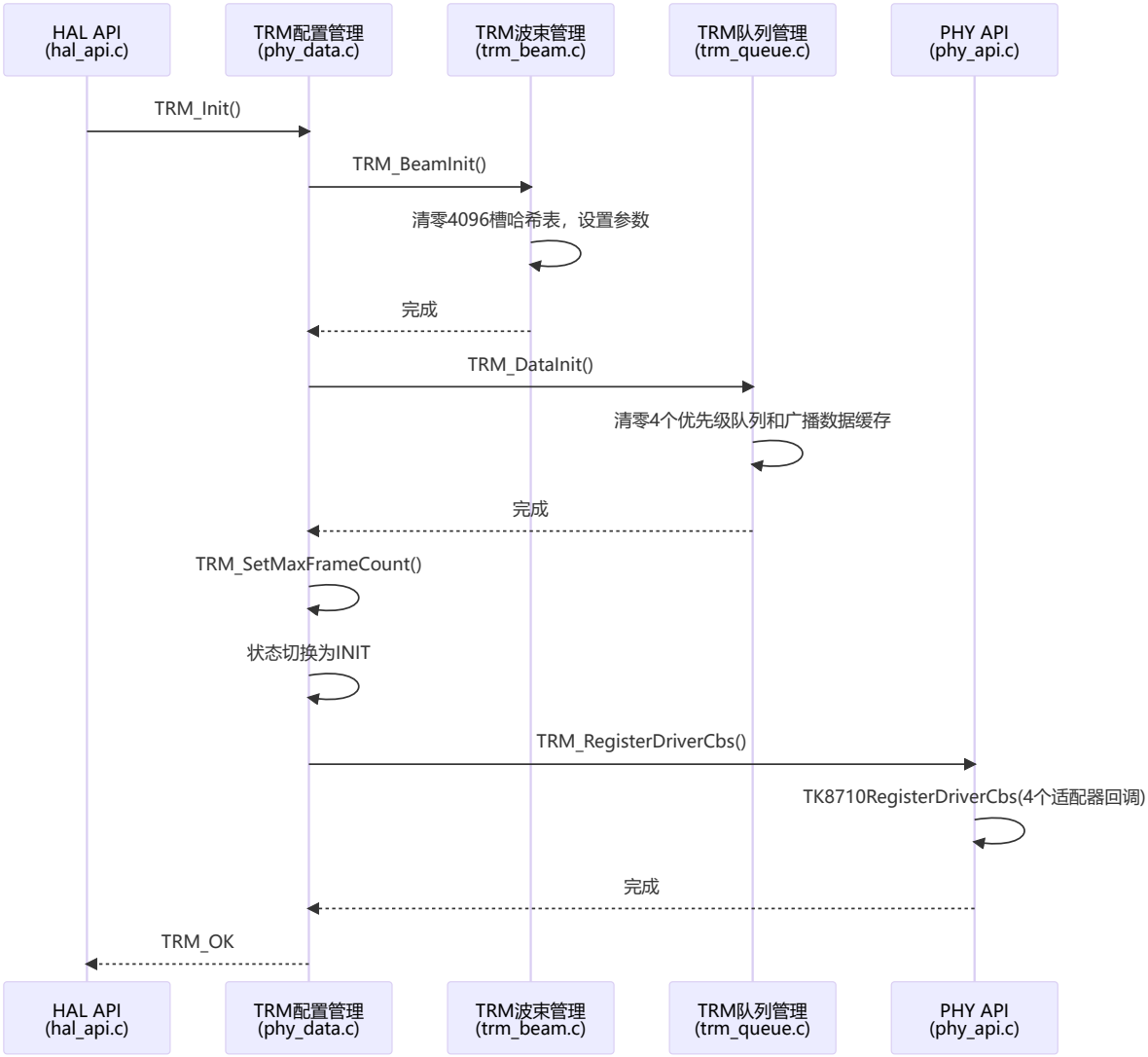
4.3.2 PHY控制

PHY控制层（`src/trm/`）是TRM层的核心，负责初始化TRM系统、向PHY Driver注册中断回调，并在回调中驱动数据收发调度。

4.3.2.1 配置管理（phy_cfg.c）

4.3.2.1.1 TRM_Init

```
int TRM_Init(const TRM_InitCfg* cfg);
```



参数	类型	说明
config	`const TRM_InitCfg*`	TRM初始化配置，不可为NULL

返回值：`TRM_OK` / `TRM_ERR_PARAM` / `TRM_ERR_STATE`

4.3.2.1.2 TRM_Deinit

```
int TRM_Deinit(void);
```

清理TRM资源。调用 `TRM_BeamDeinit` 和 `TRM_DataDeinit`，将状态切换为UNINIT。若已是UNINIT则直接返回成功。

返回值：`TRM_OK`

4.3.2.1.3 TRM_Reset

```
int TRM_Reset(void);
```

轻量复位，不重新初始化资源。调用 `TRM_ClearBeamInfo(0xFFFFFFFF)` 清空波束表，`TRM_ClearTxData(0xFFFFFFFF)` 清空发送队列。用于内部错误恢复。

返回值：`TRM_OK`

4.3.2.1.4 TRM_RegisterDriverCbs

```
int TRM_RegisterDriverCbs(void);
```

向PHY Driver注册4个中断回调适配器，适配器定义参见4.1.3章节。

返回值：`TRM_OK` / `TRM_ERR_STATE`（TRM未初始化时）

4.3.2.2 数据调度（phy_data.c）

PHY控制层向PHY Driver注册4个适配器回调，由IRQ线程在中断处理完成后调用：

4.3.2.2.1 TRM_OnDriverTxSlotAdapter

```
static void TRM_OnDriverTxSlotAdapter(TK8710IrqResult* irqResult);
```

S1中断适配器。调用 `TRM_OnDriverTxSlot`：先执行 `TRM_ManageBroadcast`，再调 `TRM_ProcessTxSlot()`，并增加发送计数。

参数	类型	说明
irqResult	`TK8710IrqResult*`	中断结果，含当前速率索引（`currentRateIndex`）

4.3.2.2.2 TRM_OnDriverSlotRxAdapter

```
static void TRM_OnDriverSlotRxAdapter(TK8710IrqResult* irqResult);
```

MD_DATA中断适配器。增加接收计数，调用 `TRM_OnDriverSlotRx`：遍历 `irqResult->crcResults[128]`，收集 `dataValid=1` 的用户索引，批量调用 `TRM_ProcessRxUserDataBatch`。

参数	类型	说明
irqResult	`TK8710IrqResult*`	中断结果，含CRC结果数组（`crcResults[128]`）和有效用户数（`crcValidCount`）

4.3.2.2.3 TRM_OnDriverSlotEndAdapter

```
static void TRM_OnDriverSlotEndAdapter(TK8710IrqResult* irqResult);
```

S0/S2/S3时隙结束中断适配器。解析 `irqResult->irq_type`，S3时调用 `TRM_OnDriverSlotEnd`：增加帧号并通过 `TRM_SetCurrentFrame` 更新全局帧号。

参数	类型	说明
irqResult	`TK8710IrqResult*`	中断结果，含中断类型（`irq_type`：`TK8710_IRQ_S0/S2/S3`）

4.3.2.2.4 TRM_OnDriverErrorAdapter

```
static void TRM_OnDriverErrorAdapter(TK8710IrqResult* irqResult);
```

错误中断适配器。记录错误日志，按 `irqResult->irq_type` 分类处理（BCN接收错误、广播错误、MD错误、ACM错误等）。

PHY Driver
(phy_irq.c)
PHY数据调度
(phy_data.c)
TRM_OnDriverErrorAdapter(irqResult)
记录错误日志(irq_type, errorCode)
alt
[TK8710_IRQ_RX-
_BCN]
记录BCN接收错误日志
[TK8710_IRQ_BR-
D_UD]
记录广播UD错误日志
[TK8710_IRQ_BR-
D_DATA]
记录广播DATA错误日志
[TK8710_IRQ_M-
D_UD]
记录MD UD错误日志
[TK8710_IRQ_AC-
M]
记录ACM校准错误日志
PHY Driver
(phy_irq.c)
PHY数据调度
(phy_data.c)

参数	类型	说明
irqResult	`TK8710IrqResult*`	中断结果，含中断类型（`irq_type`）用于错误分类

4.3.2.3 统计监控（phy_stat.c）

4.3.2.3.1 TRM_GetStatus

```
int TRM_GetStatus(TrmStatus* status);
```

读取TRM运行统计信息，TrmStatus定义参见3.13.2章节

返回值：`TRM_OK` / `TRM_ERR_PARAM`

5 实现性能和资源评估

5.1 内存占用

5.1.1 静态内存分配

模块	数据结构	单个大小	数量	总大小
接收缓冲区	RxBuffer	600 B	128	76.8 KB
发送队列	TrmTxQueueNode（参见3.3.2章节）	536 B	4×512	1073 KB
波束哈希表指针数组	TrmBeamInfo*	4 B	4096	16 KB
波束延时释放队列	BeamReleaseItem（参见3.3.2章节）	12 B	2048	24 KB
静态内存总计	-	-	-	1190 KB

5.1.2 动态内存分配

模块	数据结构	单次分配	最大数量	峰值占用
波束哈希表	TrmBeamInfo（参见3.3.2章节）	96 B	4096	384 KB
动态内存总计	-	-	-	384 KB

5.1.3 总内存占用

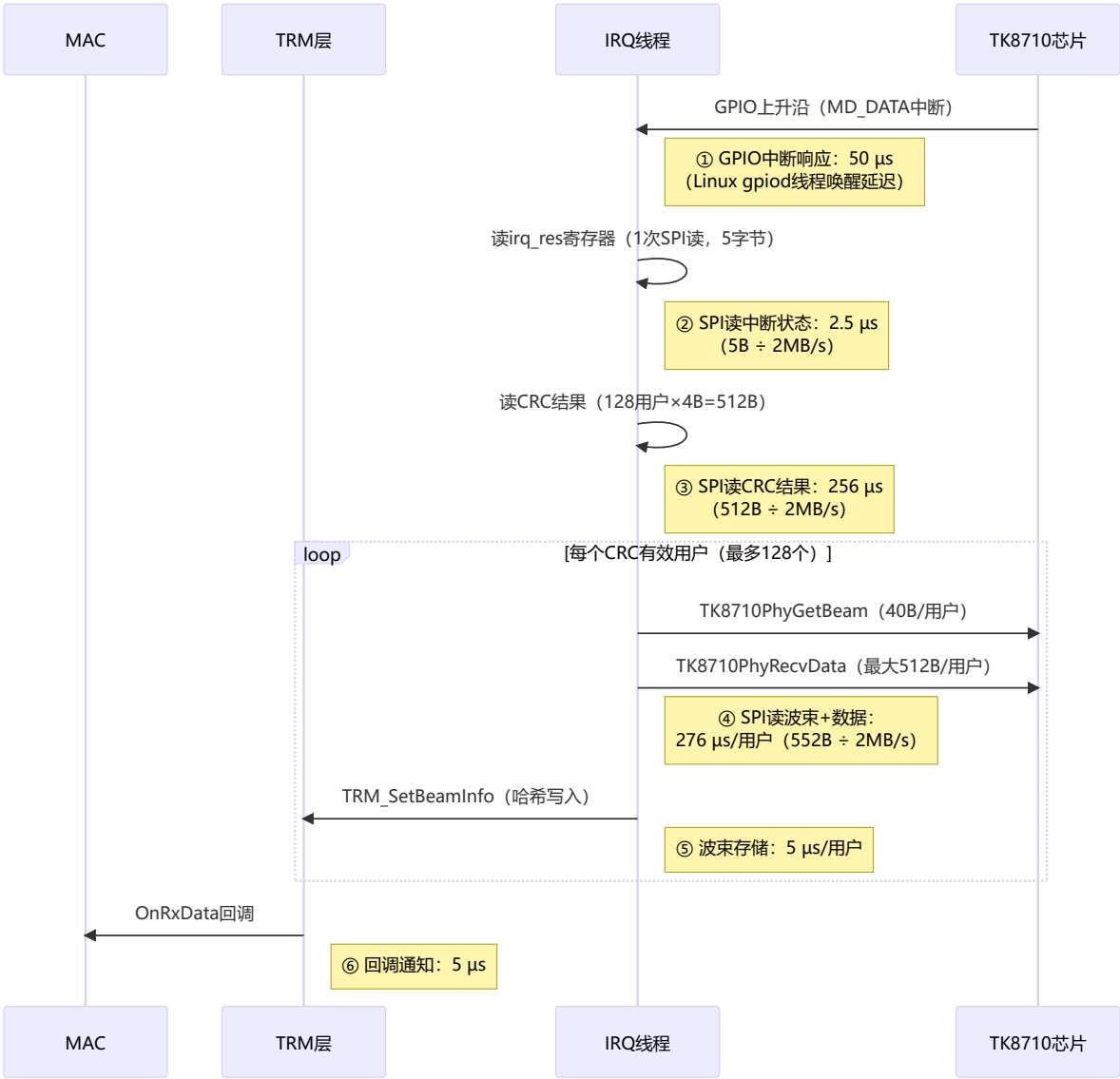
类型	大小	说明
代码段（.text）	80 KB	HAL 代码

类型	大小	说明
只读数据（.rodata）	10 KB	常量、字符串
静态数据（.data + .bss）	1190 KB	发送队列（1073 KB）+ 接收缓冲区（76.8 KB）+ 波束哈希表指针数组（16 KB）+ 波束延时释放队列（24 KB）
动态内存（heap）	384 KB（峰值）	波束哈希表，最多4096个×96B，随用户上行动态分配/释放
栈空间（stack）	16 KB	IRQ线程栈等
总计	1680 KB	约 1.6 MB（峰值）

5.2 时延评估

5.2.1 上行数据路径时延

上行路径从 TK8710 芯片完成上行时隙接收、拉高 GPIO 中断线开始，到 HAL 触发 `OnRxData` 回调通知 MAC 层结束。

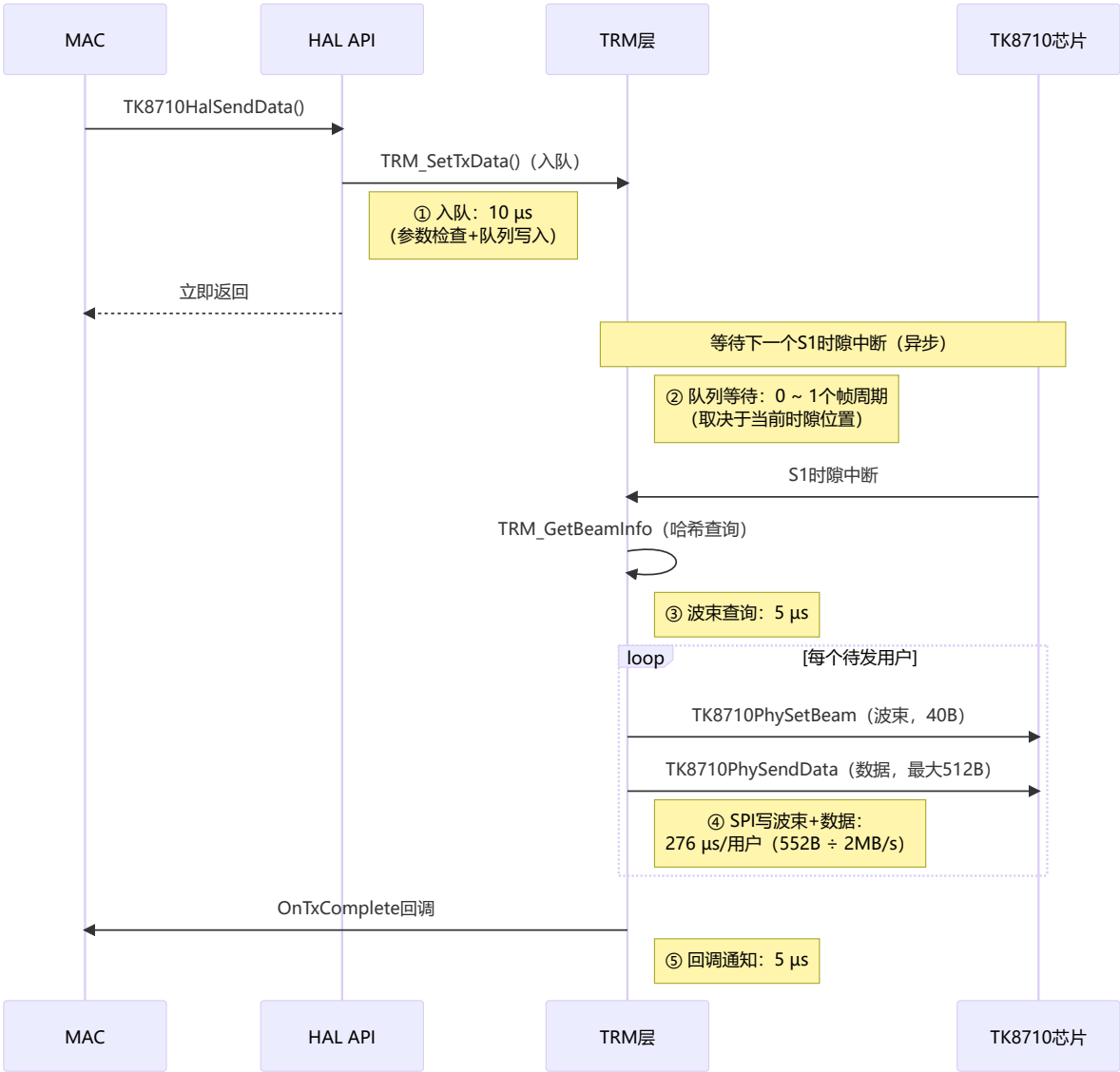


单用户上行时延估算（依据：SPI 16MHz，传输速率 2MB/s）：

阶段	时延	依据
① GPIO中断响应	50 μs	Linux gpiod线程从 `poll` 唤醒的典型延迟
② SPI读中断状态	2.5 μs	5B ÷ 2MB/s
③ SPI读CRC结果	256 μs	128用户×4B=512B ÷ 2MB/s
④ SPI读波束+数据（单用户）	276 μs	波束40B + 数据512B = 552B ÷ 2MB/s
⑤ 波束存储（单用户）	5 μs	哈希计算+链表操作
⑥ 回调通知	5 μs	函数调用开销
单用户总计	595 μs	①+②+③+④+⑤+⑥
128用户总计（最坏情况）	35 ms	①+②+③+(④+⑤)×128+⑥

5.2.2 下行数据路径时延

下行路径从 MAC 调用 `TK8710HalSendData` 入队开始，到 `OnTxComplete` 回调通知 MAC 结束，分为同步入队和异步发送两个阶段。



下行时延估算（依据：SPI 16MHz，传输速率 2MB/s）：

阶段	时延	依据
① 入队	10 μs	参数检查 + 加锁 + 队列写入
② 队列等待	0 ~ 1帧周期	取决于入队时刻距下一个S1时隙的距离
③ 波束查询（单用户）	5 μs	哈希计算+链表遍历
④ SPI写波束+数据（单用户）	276 μs	波束40B + 数据512B = 552B ÷ 2MB/s
⑤ 回调通知	5 μs	函数调用开销
单用户总计（不含队列等待）	296 μs	①+③+④+⑤
128用户总计（不含队列等待）	35 ms	①+(③+④)×128+⑤

5.2.3 实时性评估

指标	要求（1.3节）	估算值	结论
中断响应	< 100 μs	50 μs	✓ 满足
单帧处理延迟	< 2 ms	595 μs（单用户）	✓ 满足
上行端到端（单用户）	-	595 μs	-
上行端到端（128用户）	-	35 ms	-
下行入队到发送	-	296 μs（单用户）	-

6 测试规划

6.1 测试目标/内容

6.1.1 测试目标

1. **功能正确性**：验证所有 HAL API 和 PHY API 功能符合 1.4 节接口定义
2. **性能指标**：验证内存占用和时延满足 1.3 节非功能需求及第5章评估结果
3. **稳定性**：长时间运行无崩溃、无内存泄漏（TrmBeamInfo 动态分配/释放平衡）
4. **异常处理**：验证 3.10 节定义的各类异常容错处理机制

6.1.2 测试内容

测试类别	测试项	测试方法
功能测试	HAL API 接口（6个函数）	单元测试
功能测试	数据收发（广播/单播）	集成测试
功能测试	HAL 状态机（UNINIT→INIT→RUNNING）	状态转换测试
功能测试	回调机制（OnRxData/OnTxComplete）	回调触发验证
性能测试	内存占用（静态+动态峰值）	内存分析工具

测试类别	测试项	测试方法
性能测试	上行/下行时延	时间戳统计（`TK8710GetTimeUs`）
性能测试	中断响应时间	示波器测量
压力测试	高并发（128用户同时收发）	持续收发测试
压力测试	发送队列满（4×512项）	持续入队测试
稳定性测试	长时间运行	7×24 小时测试
稳定性测试	波束内存泄漏	Valgrind 检测
异常测试	SPI 通信失败	模拟 SPI 错误
异常测试	波束信息缺失	不发上行直接下行
异常测试	帧号过期	设置过期帧号入队

6.2 测试用例

6.2.1 功能测试用例

用例编号	用例名称	优先级	前置条件	测试步骤	预期结果
TC-001	HAL初始化测试	P0	系统已启动	1. 调用 `TK8710HalInit(NULL)` 2. 检查返回值 3. 检查HAL状态	返回 `TK8710_HAL_OK`，TRM状态为INIT
TC-002	HAL启动测试	P0	HAL已初始化	1. 调用 `TK8710HalStart()` 2. 检查返回值 3. 检查IRQ线程已启动	返回 `TK8710_HAL_OK`，TRM状态为RUNNING
TC-003	广播数据发送测试	P0	HAL处于RUNNING	1. 调用 `TK8710HalSendData(DOWNLINK_A, 0, data, len, ...)` 2. 等待S1时隙中断 3. 等待 `OnTxComplete` 回调	返回 `TK8710_HAL_OK`，回调收到发送成功
TC-004	用户数据发送测试	P0	HAL处于RUNNING，已收到上行（有波束）	1. 调用 `TK8710HalSendData(DOWNLINK_B, userId, data, len, ...)` 2. 等待S1时隙中断 3. 等待 `OnTxComplete` 回调	返回 `TK8710_HAL_OK`，回调收到发送成功
TC-005	数据接收测试	P0	HAL处于RUNNING	1. 终端发送上行数据 2. 等待MD_DATA中断 3. 等待 `OnRxData` 回调	回调收到正确的userId、数据、RSSI/SNR
TC-006	状态查询测试	P1	HAL已初始化	1. 调用 `TK8710HalGetStatus(stats)` 2. 检查各统计字段	返回 `TK8710_HAL_OK`，txCount/rxCount/beamCount正确

用例编号	用例名称	优先级	前置条件	测试步骤	预期结果
TC-007	HAL复位测试	P1	HAL处于RUNNING	1. 调用 `TK8710HalReset()` 2. 检查返回值 3. 检查TRM状态	返回 `TK8710_HAL_OK`，TRM状态为UNINIT，队列和波束表已清空
TC-008	无波束发送测试	P1	HAL处于RUNNING，无上行记录	1. 调用 `TK8710HalSendData(DOWNLINK_B, userId, ...)` 2. 等待 `OnTxComplete` 回调	回调中该用户结果为 `TRM_TX_NO_BEAM`
TC-009	参数错误测试	P2	HAL已初始化	1. 调用 `TK8710HalGetStatus(NULL)` 2. 检查返回值	返回 `TK8710_HAL_ERROR_PARAM`

6.2.2 性能测试用例

用例编号	用例名称	优先级	测试步骤	预期结果
TC-101	静态内存占用测试	P0	1. 启动HAL 2. 使用 `/proc/pid/maps` 记录内存占用	静态内存 < 1200 KB（参见5.1.1）
TC-102	动态内存峰值测试	P0	1. 模拟128用户持续上行 2. 记录heap占用峰值	动态内存峰值 < 400 KB（参见5.1.2）
TC-103	上行时延测试（单用户）	P0	1. 记录GPIO中断触发时间 2. 记录 `OnRxData` 回调时间 3. 计算差值	单用户时延 < 1 ms（参见5.2.1）
TC-104	上行时延测试（128用户）	P0	1. 模拟128用户同时上行 2. 记录中断到回调总时延	128用户时延 < 50 ms（参见5.2.1）
TC-105	下行时延测试（单用户）	P0	1. 记录 `TK8710HalSendData` 调用时间 2. 记录 `OnTxComplete` 回调时间 3. 计算差值（不含队列等待）	单用户时延 < 1 ms（参见5.2.2）
TC-106	中断响应测试	P0	1. 示波器测量GPIO上升沿到IRQ线程响应时间	中断响应 < 100 μs（参见1.3节）

6.2.3 压力测试用例

用例编号	用例名称	优先级	测试步骤	预期结果
TC-201	高并发收发测试	P1	1. 模拟128用户同时上行 2. 同时对128用户下行 3. 运行10分钟	无崩溃，`OnRxData`/`OnTxComplete` 回调均正常触发
TC-202	发送队列满测试	P1	1. 持续调用 `TK8710HalSendData` 直到队列满（4×512项） 2. 检查返回值 3. 等待队列消耗后再次发送	队列满时返回 `TK8710_HAL_ERROR_SEND`，消耗后恢复正常
TC-203	长时间运行测试	P1	1. 启动HAL 2. 持续收发数据 3. 运行7×24小时	无崩溃，TrmBeamInfo 分配/释放次数相等（无内存泄漏）

6.2.4 异常测试用例

用例编号	用例名称	优先级	测试步骤	预期结果
TC-301	SPI通信失败测试	P1	1. 断开SPI连接 2. 调用 `TK8710HalInit(NULL)` 3. 检查返回值	返回 `TK8710_HAL_ERROR_INIT`
TC-302	波束缺失发送测试	P1	1. 不发上行（无波束记录） 2. 调用 `TK8710HalSendData(DOWNLINK_B, userId, ...)` 3. 等待 `OnTxComplete` 回调	回调中该用户结果为 `TRM_TX_NO_BEAM`
TC-303	帧号过期测试	P2	1. 入队时设置已过期的目标帧号 2. 等待 `OnTxComplete` 回调	回调中该用户结果为 `TRM_TX_TIMEOUT`
TC-304	波束超时测试	P2	1. 收到上行后等待 > 3000 ms 2. 再调用 `TK8710HalSendData(DOWNLINK_B, userId, ...)` 3. 等待 `OnTxComplete` 回调	回调中该用户结果为 `TRM_TX_NO_BEAM`

6.3 验收要求

6.3.1 功能验收标准

项目	标准	验收方法
HAL API 功能	6个HAL API全部功能正常	TC-001~TC-009 通过率100%
数据收发	广播和单播收发正确	TC-003~TC-005 数据校验通过
状态机	UNINIT→INIT→RUNNING→UNINIT 转换正确	TC-001/002/007 通过
回调机制	`OnRxData` / `OnTxComplete` 正确触发	TC-003~TC-005 回调验证通过
异常处理	波束缺失/帧号过期/SPI失败均有正确返回	TC-301~TC-304 通过

6.3.2 性能验收标准

项目	标准	依据	验收方法
静态内存占用	< 1200 KB	5.1.1 静态内存总计 1190 KB	TC-101
动态内存峰值	< 400 KB	5.1.2 峰值 384 KB	TC-102
中断响应	< 100 μs	1.3节非功能需求	TC-106
上行时延（单用户）	< 1 ms	5.2.1 估算 595 μs	TC-103
上行时延（128用户）	< 50 ms	5.2.1 估算 35 ms	TC-104
下行时延（单用户，不含等待）	< 1 ms	5.2.2 估算 296 μs	TC-105

6.3.3 稳定性验收标准

项目	标准	验收方法
长时间运行	7×24 小时无崩溃	TC-203
内存泄漏	TrmBeamInfo 分配/释放次数相等	Valgrind 检测，`TRM_Stats.memAllocCount == TRM_Stats.memFreeCount`
异常恢复	SPI失败/波束缺失/帧号过期均有正确错误码返回	TC-301~TC-304

7 附录

7.1 测试用例清单

用例编号	用例名称	类别	优先级
TC-001	HAL初始化测试	功能	P0
TC-002	HAL启动测试	功能	P0
TC-003	广播数据发送测试	功能	P0
TC-004	用户数据发送测试	功能	P0
TC-005	数据接收测试	功能	P0
TC-006	状态查询测试	功能	P1
TC-007	HAL复位测试	功能	P1
TC-008	无波束发送测试	功能	P1
TC-009	参数错误测试	功能	P2
TC-101	静态内存占用测试	性能	P0
TC-102	动态内存峰值测试	性能	P0
TC-103	上行时延测试（单用户）	性能	P0
TC-104	上行时延测试（128用户）	性能	P0
TC-105	下行时延测试（单用户）	性能	P0
TC-106	中断响应测试	性能	P0
TC-201	高并发收发测试	压力	P1
TC-202	发送队列满测试	压力	P1
TC-203	长时间运行测试	压力	P1
TC-301	SPI通信失败测试	异常	P1
TC-302	波束缺失发送测试	异常	P1
TC-303	帧号过期测试	异常	P2
TC-304	波束超时测试	异常	P2

7.2 错误码列表

7.1.1 HAL 错误码（TK8710HalError）

定义在 `inc/hal_api.h`，对应 4.5 节。

错误码	数值	描述	可能原因	处理建议
`TK8710_HAL_OK`	0	操作成功	-	-
`TK8710_HAL_ERROR_PARAM`	-1	参数错误	传入NULL指针或无效参数	检查参数有效性
`TK8710_HAL_ERROR_INIT`	-2	初始化失败	SPI通信失败、芯片无响应、TRM初始化失败	检查硬件连接和SPI配置
`TK8710_HAL_ERROR_CONFIG`	-3	配置失败	时隙配置参数无效	检查 `slotCfg_t` 参数
`TK8710_HAL_ERROR_START`	-4	启动失败	芯片状态异常，`TK8710Start` 失败	尝试复位后重新初始化
`TK8710_HAL_ERROR_SEND`	-5	发送失败	发送队列满（4×512项已满）	等待队列消耗后重试
`TK8710_HAL_ERROR_STATUS`	-6	状态查询失败	TRM未初始化	确保已调用 `TK8710HalInit`
`TK8710_HAL_ERROR_RESET`	-7	复位失败	`TRM_Deinit` 或 `TK8710Reset` 失败	检查硬件状态

7.1.2 TRM 错误码

定义在 `inc/trm/trm_api.h`，对应 4.5 节。

错误码	数值	描述	可能原因	处理建议
`TRM_OK`	0	成功	-	-
`TRM_ERR_PARAM`	-1	参数错误	传入NULL指针	检查参数
`TRM_ERR_STATE`	-2	状态错误	重复初始化或未初始化时操作	检查TRM状态
`TRM_ERR_TIMEOUT`	-3	超时	操作超时	检查系统负载
`TRM_ERR_NO_MEM`	-4	内存不足	TrmBeamInfo malloc失败（超过4096个）	检查波束表使用情况
`TRM_ERR_NOT_INIT`	-5	未初始化	未调用 `TRM_Init`	先调用 `TRM_Init`
`TRM_ERR_QUEUE_FULL`	-6	队列满	4个优先级队列均已满（各512项）	等待队列消耗后重试

错误码	数值	描述	可能原因	处理建议
`TRM_ERR_NO_BEAM`	-7	无波束信息	未收到上行或波束已超时（>3000ms）	等待终端上行后再下行
`TRM_ERR_DRIVER`	-8	PHY Driver 操作失败	SPI通信异常	检查SPI连接

7.1.3 PHY Driver 返回码

定义在 `inc/driver/tk8710_types.h`。

返回码	数值	描述	处理建议
`TK8710_OK`	0	操作成功	-
`TK8710_ERR`	1	一般错误	查看日志获取详细信息
`TK8710_ERR_PARAM`	2	参数错误	检查传入参数
`TK8710_ERR_STATE`	3	状态错误	检查芯片状态
`TK8710_TIMEOUT`	4	超时	检查SPI通信和系统负载

7.1.4 TRM 发送结果枚举（TRM_TxResult）

定义在 `inc/trm/trm_api.h`，通过 `OnTxComplete` 回调的 `TRM_TxUserResult.result` 字段返回。

枚举值	数值	描述
`TRM_TX_OK`	0	发送成功
`TRM_TX_NO_BEAM`	1	无波束信息（未收到上行或已超时）
`TRM_TX_TIMEOUT`	2	帧号过期，数据被丢弃
`TRM_TX_ERROR`	3	发送错误